49 Regulación endocrina

Shark Song/M. Kazmers/Dembinsky Photo Associates

La regulación endocrina del cambio de color en un crustáceo. Las hormonas regulan la distribución de pigmento en las células, resultando en cambios de color. Este rey cangrejo juvenil del estrecho de Puget (*Lopholithodes mandtii*) se mezcla con su ambiente al cambiar de color.

CONCEPTOS CLAVE

49.1 Las glándulas y los tejidos endocrinos secretan hormonas, mensajeros químicos que se unen con receptores específicos sobre células diana o dentro de ellas, y regulan procesos fisiológicos. La regulación endocrina depende principalmente de sistemas de retroalimentación negativa, que a menudo implican concentraciones de iones o compuestos químicos específicos.

49.2 Se conocen varios tipos de señalización endocrina: en la señalización endocrina clásica, glándulas endocrinas secretan hormonas que son transportadas a células diana por la sangre; en la señalización neuroendocrina, células neuroendocrinas producen hormonas que son transportadas por los axones y liberadas en el fluido intersticial; en la señalización autocrina, una hormona actúa sobre las mismas células que la producen; y en la señalización paracrina, una hormona actúa sobre células próximas.

49.3 Los receptores son responsables de la especificidad del sistema endocrino. Pequeñas hormonas solubles en lípidos entran en las células diana, se unen con receptores dentro de la célula y luego activan o reprimen genes específicos; las hormonas hidrófilas se unen a receptores en la superficie de la célula e inician la transducción de señales, conduciendo a cambios en los procesos celulares.

49.4 Muchas hormonas de invertebrados son neurohormonas secretadas por células neuroendocrinas. Las hormonas de los invertebrados regulan el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, incluidas la muda de piel y la metamorfosis.

49.5 En los vertebrados, muchos órganos y tejidos secretan hormonas que interactúan para regular el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo, el equilibrio de líquidos, la reproducción, la respuesta al estrés y muchos otros procesos.

Una oruga se transforma en mariposa. Un crustáceo cambia de color para mezclarse con su entorno (vea la fotografía). Una adolescente se desarrolla para volverse mujer. Un adulto se enfrenta al estrés crónico. El **sistema endocrino** regula estos procesos fisiológicos y muchos más, incluyendo el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo, el equilibrio de líquidos y las concentraciones de iones y compuestos químicos específicos en la sangre, la orina y otros fluidos corporales; la reproducción y la respuesta al estrés. Los tejidos y los órganos del sistema endocrino secretan *hormonas*, mensajeros químicos que envían señales a otras células.

La **endocrinología**, el estudio de la actividad endocrina, es un campo activo y emocionante de la investigación biomédica. Esta rama de la biología tiene sus orígenes en experimentos realizados por el fisiólogo alemán A. A. Berthold en la década de 1840. Berthold extirpó los testículos de gallos jóvenes y observó que la cresta de éstos (una característica sexual secundaria del macho) no crecía tanto como la de los gallos normales. Luego, trasplantó testículos a algunas de las aves y observó que las crestas crecían a su tamaño normal. Los métodos de Berthold se volvieron un modelo para los estudios subsecuentes sobre endocrinología y siguen siendo usados por los investigadores actuales.

Los investigadores están estudiando activamente mecanismos de acción hormonal, entre los que se incluyen la caracterización de receptores y la identificación de las moléculas implicadas en la *transducción de señales*. Algunos endocrinólogos aplican una estrategia inversa para descubrir nuevas hormonas y vías de señalización dentro de la célula. Se centran en receptores nucleares "huérfanos", aquellos para los cuales los ligandos (las moléculas que se unen a ellos) aún no son conocidos.

Algunos de estos receptores "huérfanos" reconocen hormonas que todavía no han sido identificadas. Mediante esta estrategia, los investigadores han identificado vías de señalización intracelular para esteroides, ácidos grasos y varios otros compuestos. De manera interesante, muchas vías de señalización comparten las mismas moléculas, inclusive si responden a estímulos diferentes y activan respuestas distintas. Queda mucho por aprender sobre la manera en que vías semejantes conducen a muchas acciones celulares diversas y muy específicas.

En este capítulo se aborda cómo el sistema endocrino regula los procesos vitales. La atención se centra en la manera en que las hormonas mantienen la homeostasis y se analiza cómo la sobreproducción o deficiencia de varias hormonas interfiere con el funcionamiento normal.

49.1 PANORAMA DE LA REGULACIÓN ENDOCRINA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Comparar la función del sistema endocrino con la del sistema nervioso y describir cómo estos sistemas trabajan juntos para regular los procesos del cuerpo.
2. Resumir la regulación de la acción endocrina por medio de sistemas de reatroalimentación negativa.
3. Identificar cuatro grupos químicos principales a los que son asignadas las hormonas y proporcionar dos ejemplos de cada uno.

El sistema endocrino es una colección diversa de células, tejidos y órganos, incluyendo **glándulas endocrinas** especializadas que producen y secretan **hormonas**, mensajeros químicos que regulan muchos procesos fisiológicos. El término *hormona* se deriva de una palabra griega que significa "excitar". Las hormonas excitan, o estimulan, cambios en tejidos específicos. Las glándulas endocrinas difieren de las **glándulas exocrinas** (como las sudoríparas y gástricas) en que estas últimas liberan sus excreciones hacia conductos. Las glándulas endocrinas no tienen conductos y secretan sus hormonas hacia el fluido intersticial o la sangre circundante.

Los endocrinólogos han identificado alrededor de diez glándulas endocrinas distintas. También han descubierto células especializadas en el tracto digestivo, corazón, riñones y muchas otras partes del cuerpo que liberan hormonas o sustancias semejantes a éstas. Como resultado de estos descubrimientos, el alcance de la endocrinología ahora incluye la producción y los efectos de mensajeros químicos producidos por una amplia variedad de órganos, tejidos y células.[1]

Las hormonas suelen ser transportadas por la sangre. Producen una respuesta característica sólo después de unirse con receptores específicos en **células diana** o **blanco**, las cuales son influidas por una hormona particular. Las células diana pueden estar en otra glándula endocrina o en un tipo de órgano totalmente diferente, como un hueso o un riñón. Las células diana pueden estar ubicadas lejos de la glándula endocrina. Por ejemplo, la glándula tiroides de los vertebrados secreta hormonas que estimulan el metabolismo en los tejidos de todo el cuerpo.

Varios tipos de hormonas pueden participar en la regulación de actividades metabólicas de un tipo de célula particular. De hecho, muchas hormonas producen un efecto sinérgico en el que la presencia de una hormona mejora los efectos de otra.

El sistema endocrino y el sistema nervioso interactúan para regular el cuerpo

El sistema endocrino trabaja estrechamente con el sistema nervioso para mantener la **homeostasis**, el ambiente interno en equilibrio del cuerpo. Recuerde de los capítulos 41 y 42 que el sistema nervioso responde con rapidez a los estímulos al transmitir señales eléctricas y químicas. Las neuronas envían señales a las células musculares y glandulares, incluidas las células endocrinas. El sistema endocrino envía señales a una gama mucho más amplia de tipos de células objetivo que el sistema nervioso.

En general, el sistema endocrino reacciona con más lentitud que el sistema nervioso, aunque sus respuestas pueden ser más duraderas. Como se verá, el sistema nervioso ayuda a regular muchas respuestas endocrinas. Por ejemplo, cuando el cuerpo es amenazado, el hipotálamo señala a las glándulas suprarrenales que secreten la hormona epinefrina. El hipotálamo, que es el enlace entre los sistemas nervioso y endocrino, también produce varias hormonas (neurohormonas), incluidas hormonas que regulan la glándula pituitaria.

Los sistemas nervioso y endocrino trabajan de manera aún más difusa cuando se considera que la misma molécula señalizadora puede funcionar como neurotransmisor o como hormona, dependiendo de su origen. (Tal vez el lector recuerde de los capítulos 41 y 42 que la norepinefrina es secretada en la sinapsis por neuronas en el cerebro y por el sistema simpático). La norepinefrina también es secretada como una hormona por la médula suprarrenal, un órgano endocrino.

Los sistemas de retroalimentación negativa regulan la actividad endocrina

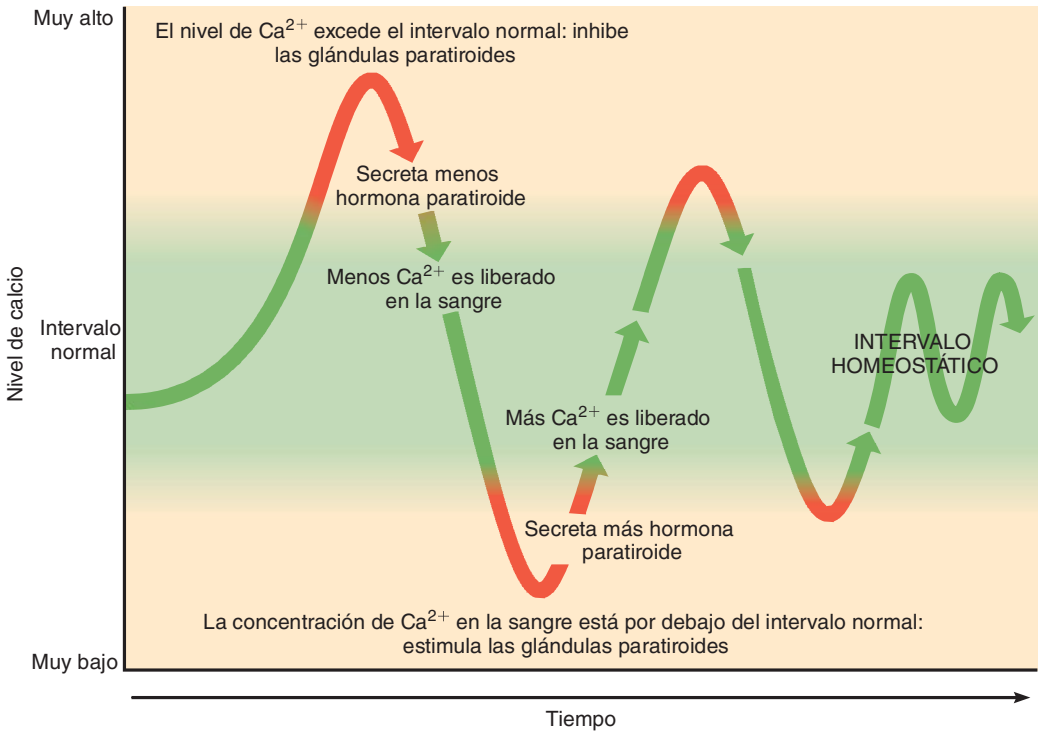
Aunque están presentes en cantidades minúsculas, más de 50 hormonas diferentes pueden estar circulando en la sangre de un vertebrado en cualquier instante. Las moléculas de hormonas se mueven continuamente fuera de la circulación y se unen con sus células diana. Son eliminadas de la sangre por el hígado, que inactiva algunas de ellas, y por los riñones, que las excretan.

La mayor parte de la acción endocrina es regulada por **sistemas de retroalimentación negativa**, estudiados en el capítulo 39. Las glándulas paratiroides, situadas en el cuello de los vertebrados tetrápodos, constituyen un buen ejemplo de regulación endocrina (**FIGURA 49-1**). Las glándulas paratiroides regulan la concentración de calcio de la sangre. Cuando la concentración de calcio no está dentro de los límites homeostáticos, los nervios y los músculos no pueden funcionar de manera adecuada. Por ejemplo, cuando hay muy pocos iones calcio presentes, las neuronas se activan espontáneamente, provocando espasmos musculares. Cuando la concentración de calcio varía demasiado con respecto al estado estable (hacia arriba o hacia abajo), los sistemas de retroalimentación negativa restauran la homeostasis.

Un decremento en la concentración de calcio en el plasma señala a las glándulas paratiroides que liberen más hormona paratiroide, la cual incrementa la concentración de calcio en la sangre.

[1] Las feromonas son mensajeros químicos que liberan los animales para comunicarse con otros de su misma especie. Debido a que las feromonas suelen ser producidas por glándulas exocrinas y no regulan actividades metabólicas dentro del animal que las produce, la mayoría de los biólogos no las clasifican como hormonas. Su papel en la regulación del comportamiento se analiza en el capítulo 52.

FIGURA 49-1 Regulación por retroalimentación negativa ▶
No importa si la concentración de calcio en la sangre es demasiado alta o demasiado baja, los mecanismos de retroalimentación negativa restauran la homeostasis. La hormona paratiroide incrementa la concentración de calcio al estimular la liberación de calcio del hueso y la reabsorción de calcio por los túbulos del riñón.
(Vea en la figura 49-11 diagramas más detallados de la regulación de la hormona paratiroide).



Cuando la concentración de calcio sube por arriba de los límites normales, las glándulas paratiroides disminuyen su producción de hormona. Ambas respuestas son sistemas de retroalimentación negativa. Un incremento en la concentración de calcio resulta en una disminución de la liberación de hormona paratiroide, mientras que un decremento en el calcio lleva a un aumento en la secreción de la hormona. En cualquier caso, la respuesta contrarresta el cambio inadecuado, restaurando el estado estable. (La acción paratiroide se aborda con mayor detalle más adelante en el capítulo).

Las hormonas son asignadas a cuatro grupos químicos

Aunque las hormonas son químicamente diversas, suelen pertenecer a uno de cuatro grupos químicos: (1) derivados de ácidos grasos, (2) esteroides, (3) derivados de aminoácidos o (4) péptidos o proteínas. Las *prostaglandinas* y las hormonas juveniles de los insectos son **derivados de ácidos grasos** (**FIGURA 49-2a**). Las prostaglandinas son sintetizadas a partir del ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos. Una prostaglandina tiene un anillo de cinco carbonos en su estructura.

La hormona de la muda de piel de los insectos es una **hormona esteroide** (**FIGURA 49-2b**). En los vertebrados, la corteza suprarrenal, los testículos, el ovario y la placenta secretan hormonas esteroides sintetizadas a partir del colesterol. Algunos ejemplos de hormonas esteroides son el cortisol, secretado por la corteza suprarrenal, la testosterona, hormona masculina reproductora secretada por los testículos; y la progesterona y el estrógeno, hormonas femeninas reproductoras producidas por el ovario. Los atletas (y otros) algunas veces abusan de las hormonas sintéticas conocidas como esteroides anabólicos (vea *Preguntas acerca de: Esteroides anabólicos y otras hormonas de las que se abusa*).

Químicamente, las hormonas más simples son **derivados de aminoácidos** (**FIGURA 49-2C**). Las hormonas de la tiroides (T_3 y T_4) son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina y del yoduro. La epinefrina (también conocida como adrenalina) y la norepinefrina (también conocida como noradrenalina), producidas por la médula de la glándula suprarrenal, también se derivan de la tirosina. La melatonina es sintetizada a partir del aminoácido triptófano.

Las **hormonas péptidas** solubles en agua son el grupo hormonal más grande. (Muchos endocrinólogos incluyen las hormonas proteínicas en este grupo). Los **neuropéptidos** son un gran grupo de moléculas de señalización producidas por las neuronas. La oxitocina y la hormona antidiurética (HAD), producidas en el hipotálamo, son neuropéptidos cortos, cada uno compuesto por nueve aminoácidos (**FIGURA 49-2d**). Siete de los aminoácidos son idénticos en las dos hormonas, aunque las acciones de éstas son totalmente diferentes. Las hormonas glucagón (vea la figura 3-19), secretina, hormona adrenocorticotrópica (HACT) y calcitonina son péptidos algo más largos, cada uno de los cuales consta de alrededor de 30 aminoácidos.

La insulina es una proteína pequeña que consta de dos cadenas de péptidos unidas por enlaces disulfuro. La hormona del crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides y las hormonas gonadotrópicas, secretadas por el lóbulo anterior de la glándula pituitaria, son proteínas grandes cuyos pesos moleculares son de 25,000 o más.

Repaso

- ¿Qué son las células diana?
- ¿Cómo trabajan juntos los sistemas nervioso y endocrino?
- ¿Cómo trabaja la retroalimentación negativa?
- ¿Cómo responde el cuerpo cuando la concentración de calcio en la sangre está por debajo del nivel homeostático?
- ¿Cuáles son los cuatro grupos químicos principales de las hormonas? Proporcione un ejemplo de cada uno.

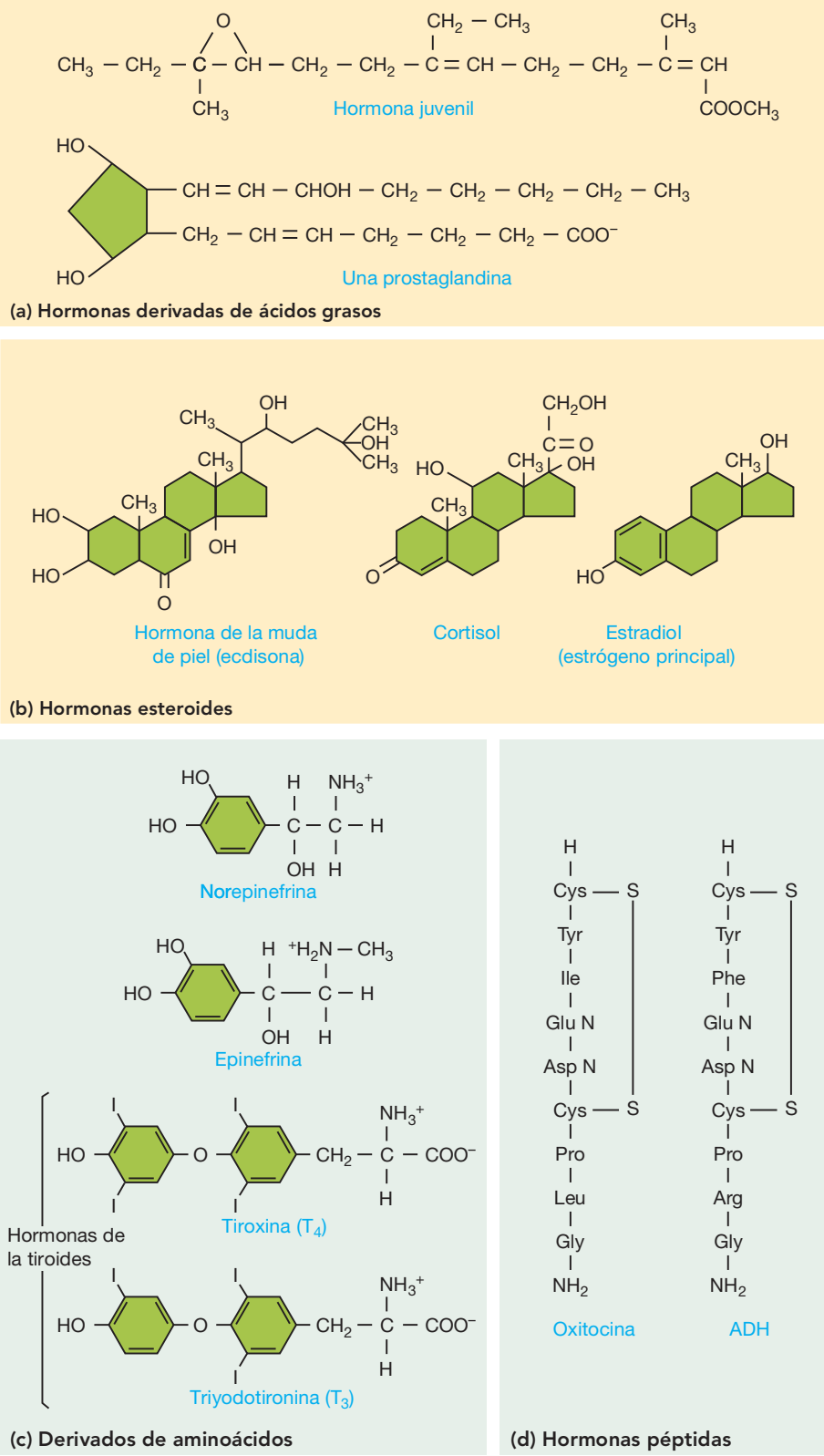


FIGURA 49-2 Principales grupos químicos de hormonas

49.2 TIPOS DE SEÑALIZACIÓN ENDOCRINA

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

4 Comparar cuatro tipos de señalización endocrina.

Las hormonas envían señales a sus células diana por medio de señalización endocrina clásica, señalización neuroendocrina, señalización autoendocrina y señalización paracrina. En la **señalización endocrina clásica**, las hormonas son secretadas por glándulas endocrinas y transportadas por la sangre a células diana (**FIGURA 49-3a**). Las hormonas esteroides y las hormonas de la tiroides son transportadas unidas a proteínas plasmáticas. Las hormonas péptidas solubles en agua se disuelven en el plasma. Las hormonas salen de la sangre con el plasma y están presentes en el fluido intersticial.

Las neurohormonas son transportadas en la sangre

Ciertas neuronas, conocidas como **células neuroendocrinas**, son un vínculo importante entre los sistemas nervioso y endocrino. En la **señalización neuroendocrina**, las células neuroendocrinas producen **neurohormonas** que son transportadas por los axones y liberadas hacia el fluido intersticial. Suelen difundirse en capilares y son transportadas por la sangre (**FIGURA 49-3b**). Los sistemas endocrinos de los invertebrados son bastante neuroendocrinos. En los vertebrados, el hipotálamo produce neurohormonas que vinculan el sistema nervioso con la glándula pituitaria, una glándula endocrina que secreta varias hormonas.

Algunos reguladores locales son considerados hormonas

Un **regulador local** es una molécula de señalización que se difunde por el fluido intersticial y actúa sobre células próximas. La mayoría de los endocrinólogos incluyen por lo menos ciertos reguladores locales como hormonas. También, algunos compuestos químicos que actúan como hormonas clásicas (transportadas por la sangre) funcionan como reguladores locales en ciertas condiciones.

Preguntas acerca de

ESTEROIDES ANABÓLICOS Y OTRAS HORMONAS DE LAS QUE SE ABUSA

¿Por qué se abusa de los esteroides anabólicos y algunas otras hormonas? Se estima que un millón de personas en Estados Unidos, la mitad de ellos adolescentes, abusa de ciertas hormonas con la intención de mejorar su rendimiento físico. Los esteroides anabólicos, un grupo de hormonas sintéticas, se denominan oficialmente esteroides androgénicos anabólicos (AAS por sus siglas en inglés). Los esteroides anabólicos son andrógenos sintéticos (hormonas reproductoras masculinas) que fueron desarrollados en la década de 1930 para evitar la atrofia muscular en pacientes con enfermedades que les impedían moverse.

En la década de 1950, los esteroides anabólicos se popularizaron entre los atletas profesionales, que los usaban para aumentar su masa corporal, resistencia, fuerza física y dinamismo. En verdad, su rendimiento atlético quizá se incrementó, por lo menos de manera parcial, por la euforia inducida por los fármacos y el aumento en el entusiasmo por entrenar. El término *dopaje* se refiere al uso de sustancias como los esteroides anabólicos, que pueden mejorar el rendimiento pero son potencialmente dañinas.

Lo mismo que con otras hormonas, la concentración de esteroides que circulan en el cuerpo es regulada con precisión, de modo que el uso de esteroides anabólicos interfiere con los procesos fisiológicos normales. Estos fármacos permanecen en el cuerpo durante mucho tiempo. Sus metabolitos (productos de descomposición) pueden detectarse en la orina hasta por seis meses.

Inclusive durante el uso a corto plazo y en dosis relativamente bajas, los esteroides anabólicos tienen un efecto importante en el estado de ánimo y el comportamiento. En dosis más altas, los usuarios experimentan procesos de pensamiento perturbados, olvido y confusión y a menudo se encuentran fácilmente distraídos. El término *rabia de esteroides* se refiere a los cambios de humor, ira impredecible, agresividad aumentada y comportamiento irracional mostrado por muchos usuarios.

El mal uso de los esteroides anabólicos plantea muchos riesgos para la salud. Estos fármacos incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular al elevar la presión arterial y disminuir la concentración de lipoproteínas de alta densidad (HDL; el colesterol "bueno"). Los esteroides anabólicos provocan daño al riñón y al hígado y aumentan el riesgo de cáncer de hígado. El abuso de estas hormonas también reduce la función sexual. En los hombres, la secreción de testosterona disminuye y los testículos se encogen, conduciendo a esterilidad. En las mujeres, el abuso de esteroides anabólicos puede provocar infertilidad, así como la aparición de rasgos masculinos como vello facial y una disminución en el tamaño de los senos. En los adolescentes ocasionan acné grave y atrofian el crecimiento al cerrar de manera prematura las placas de crecimiento en los huesos.

Los esteroides anabólicos son inyectados o tomados en forma de píldoras. Quienes abusan de los esteroides y comparten agujas o usan técnicas no estériles cuando se los inyectan están en riesgo de contraer hepatitis, VIH y otras infecciones graves.

Cuando se comenzaron a conocer sus graves efectos colaterales en la década de 1960, el uso de los esteroides anabólicos se volvió polémico, y en 1973 el Comité Olímpico prohibió su uso. Ahora están prohibidos en todo el mundo por organizaciones deportivas de aficionados y profesionales. En Estados Unidos, la posesión de esteroides anabólicos sin una prescripción médica es un delito federal. Sin embargo, a pesar de los riesgos, el mercado negro de estas hormonas sintéticas se estima en más de 1000 millones de dólares al año.

Un análisis reciente determinó que casi un tercio de los esteroides anabólicos comprados ilegalmente no contiene los fármacos indicados en sus etiquetas. Casi 50% de los esteroides anabólicos que contenían los fármacos ofrecidos eran entregados en dosis mucho menores o mucho mayores. Además, los fármacos adquiridos ilegalmente suelen estar contaminados con metales pesados tóxicos (por ejemplo, plomo y arsénico).

El usuario típico de esteroides anabólicos suele ser un atleta (65%) hombre (95%), más a menudo jugador de futbol, levantador de pesas o luchador. Sin embargo, de manera sorprendente, alrededor de 10% de los estudiantes varones de secundaria han utilizado esteroides anabólicos y aproximadamente un tercio de éstos ni siquiera pertenece a algún equipo deportivo de su escuela. Estos adolescentes usan la hormona sólo para modificar su apariencia física: para darle vida a sus músculos (hacerlos crecer) e incrementar su resistencia. Muchos usuarios de esteroides anabólicos tienen dificultad en percibir de manera realista sus imágenes corporales. Siguen siendo infelices inclusive después de haber incrementado en forma espectacular su masa muscular.

Algunas personas también abusan de otras hormonas, incluyendo la hormona del crecimiento humana (HCH) y la eritropoyetina. La hormona del crecimiento humana, como los esteroides anabólicos, ayuda a construir masa muscular pero también provoca acromegalia, una condición en la que algunos huesos se engruesan anormalmente. La hormona del crecimiento humana también puede provocar diabetes e incrementar el tamaño del corazón, lo cual puede conducir a insuficiencia cardiaca.

La eritropoyetina, una hormona producida por el riñón, aumenta la concentración de glóbulos rojos, lo que incrementa el transporte de oxígeno. Esta hormona puede mejorar el rendimiento de un atleta de resistencia hasta en 10% durante períodos cortos. Sin embargo, concentraciones anormalmente altas de glóbulos rojos pueden ocasionar graves problemas cardiovasculares. El abuso de la eritropoyetina ha provocado la muerte de varios atletas.

Los reguladores locales usan señalización *autocrina* o *paracrina*. En la **señalización autocrina**, una hormona u otro regulador actúa sobre las células mismas que la producen (**FIGURA 49-3c**). Por ejemplo, la hormona femenina estrógeno, que funciona como una hormona clásica, también puede ejercer un efecto autocrino que estimula la secreción de estrógeno adicional. A veces, el estrógeno actúa sobre células próximas, un tipo de regulación local conocida como **señalización paracrina** (**FIGURA 49-3d**).

Los reguladores locales incluyen mediadores químicos como factores de crecimiento, histamina, óxido nítrico y prostaglandinas. Más de 50 **factores de crecimiento**, típicamente péptidos, estimulan la división celular y el desarrollo normal en tipos específicos de células. (Recuerde del capítulo 45 que la **histamina** es almacenada en los mastocitos y liberada en respuesta a reacciones alérgicas, lesión o infección). La histamina provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y que los capilares se vuelvan más permeables. El **óxido nítrico (NO)**, otro regulador local, es un gas producido por muchos tipos de células, incluidas las que revisten los vasos sanguíneos. El NO relaja las fibras de músculo liso en la pared del vaso sanguíneo, provocando su dilatación. (Vea el análisis del óxido nítrico en el capítulo 6).

Las **prostaglandinas** son ácidos grasos modificados liberados continuamente por las células de la mayoría de los tejidos. Estas hormonas locales usan señalización paracrina. Aunque las prostaglandinas están presentes en cantidades muy pequeñas, afectan una amplia gama de procesos fisiológicos. Modifican los niveles de monofosfato de adenosina (AMP) cíclico e interactúan con otras hormonas para regular varias actividades metabólicas.

El principal objetivo de las prostaglandinas es el músculo liso. Algunas prostaglandinas estimulan la contracción del músculo liso, mientras

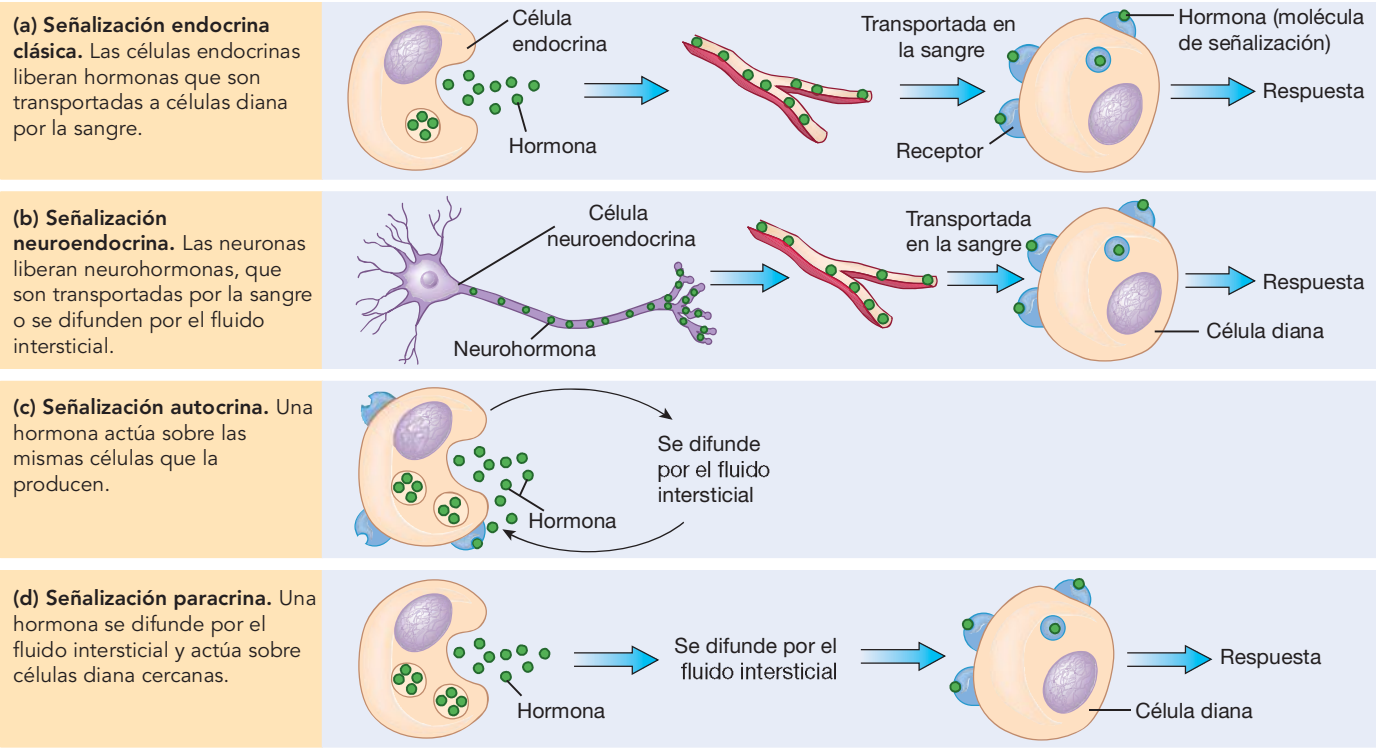


FIGURA 49-3 **Algunos tipos de señalización endocrina**
Las células endocrinas secretan hormonas que envían señales a células diana, conduciendo a un cambio en uno o más procesos celulares.

otras ocasionan su relajación. Así, algunas reducen la presión arterial mientras otras la elevan. Las prostaglandinas sintetizadas en el centro regulador de temperatura en el hipotálamo provocan fiebre. De hecho, los medicamentos antiinflamatorios no esteroides (NSAID), como aspirina e ibuprofeno, disminuyen la fiebre y reducen la inflamación y el dolor al inhibir la síntesis de prostaglandina.

Debido a que las prostaglandinas están implicadas en la regulación de tantos procesos metabólicos, poseen un gran potencial para una variedad de usos clínicos. Los médicos las usan para inducir el trabajo de parto y el aborto, y para promover la curación de úlceras en el estómago y el duodeno. Las prostaglandinas podrían utilizarse algún día para tratar una variedad de enfermedades, incluyendo asma, artritis, enfermedades renales, ciertos trastornos cardiovasculares y algunas formas de cáncer.

Repaso

- ¿Qué es la señalización neuroendocrina?
- ¿Qué son los reguladores locales?
- ¿En qué son diferentes la señalización autocrina y la paracrina?
- ¿Cuáles son dos funciones de las prostaglandinas?

49.3 MECANISMOS DE LA ACCIÓN HORMONAL

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

5 Comparar el mecanismo de acción de pequeñas hormonas solubles en lípidos con el de las hormonas hidrófilas; incluir el papel de segundos mensajeros, como el AMP cíclico.

Una hormona presente en el fluido intersticial permanece "inadvertida" hasta que llega a sus células diana, las cuales tienen receptores que la reconocen y se unen a ella. Los receptores de hormonas son proteínas grandes o glicoproteínas. Recuerde que el sitio de recepción semeja a una cerradura y que las hormonas son como llaves diferentes. Sólo la hormona que se ajusta al receptor específico puede influir la maquinaria metabólica de la célula (vea el capítulo 6). Los receptores son responsables de la especificidad del sistema endocrino.

Los receptores son sintetizados y degradados continuamente. Sus cantidades son aumentadas o disminuidas por **regulación por disminución del receptor** y **regulación por aumento del receptor**. Por ejemplo, cuando la concentración de una hormona es demasiado elevada durante un largo período, las células disminuyen el número de receptores para esa hormona. La regulación por disminución reduce la sensibilidad de las células diana hacia la hormona, de modo que amortigua la habilidad de esta última para llevar a cabo su función. La regulación por aumento ocurre cuando la concentración de una hormona particular es demasiado baja. Incrementar el número de receptores en la membrana plasmática aumenta el efecto de la hormona sobre la célula.

Algunas hormonas entran en células diana y activan genes

Las hormonas esteroides y las hormonas de la tiroides son moléculas relativamente pequeñas, solubles en lípidos (hidrofóbicas) que pasan fácilmente a través de la membrana plasmática de la célula diana. Los receptores de proteínas específicos en el citoplasma o en el núcleo se unen con la hormona para formar un complejo hormona-receptor (**FIGURA 49-4**). Por ejemplo, las hormonas de la tiroides se unen con receptores en el núcleo que son factores de transcripción. Una vez activadas por la

hormona, ponen en marcha o reprimen la transcripción de ARN mensajero que codifica proteínas específicas. Las proteínas que son sintetizadas producen cambios en la estructura o en la actividad metabólica.

La activación de genes y la síntesis de proteínas pueden llevarse varias horas. Sin embargo, las hormonas esteroides también pueden tener mecanismos de acción más rápidos que no requieren la síntesis de proteínas. Por ejemplo, los investigadores han identificado un receptor de estrógeno en la membrana del retículo endoplasmático. Cuando este receptor es activado por el enlace con estrógeno, inicia una rápida señalización que conduce a cambios en la célula en cuestión de minutos e inclusive de segundos. Recientemente fueron descritos receptores de membrana plasmática para dos hormonas esteroides. Es probable que se descubran otros.

Muchas hormonas se unen a receptores en la superficie celular

Debido a que las hormonas péptidas son hidrófilas, no son solubles en la capa lipídica de la membrana plasmática y no entran en las células diana. En lugar de eso, se unen a receptores específicos sobre la superficie celu-

PUNTO CLAVE **Las hormonas esteroide y de la tiroides son pequeñas moléculas solubles en lípidos que pasan a través de la membrana plasmática y activan o reprimen genes específicos. La síntesis de proteínas específicas conduce a cambios que se reconocen como acciones de la hormona.**

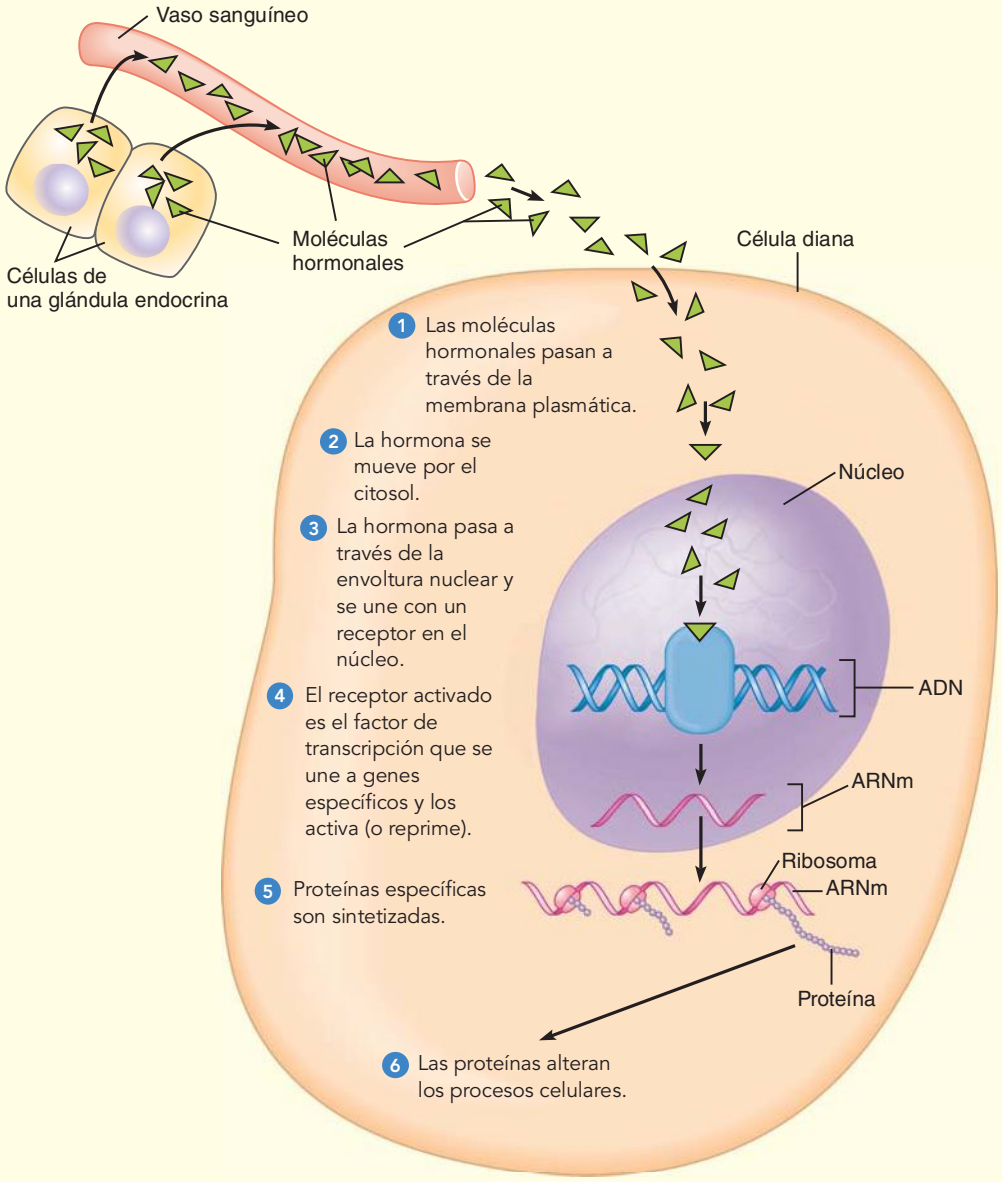


FIGURA 49-4 ***Animada*** **Mecanismo de acción de las hormonas esteroide y de la tiroides**

lar en la membrana plasmática. Dos tipos principales de receptores en la superficie celular que se unen a hormonas son los receptores acoplados a proteínas G y los asociados a enzimas. Estos receptores se analizaron con detalle en el capítulo 6. Aquí se revisarán algunos conceptos básicos.

Los receptores acoplados a proteínas G inician la transducción de señales

Los **receptores acoplados a proteínas G** son proteínas transmembrana que inician la **transducción de señales**; convierten una señal hormonal extracelular en una señal intracelular que afecta algunos procesos celulares. La hormona no entra en la célula. Sirve como el **primer mensajero** y transmite la información a un **segundo mensajero** o señal intracelular. Luego, el segundo mensajero envía señales a las moléculas efectoras para que lleven a cabo la acción.

Los receptores acoplados a proteínas G activan **proteínas G**, un grupo de proteínas regulatorias integrales (**FIGURA 49-5**). La G indica que se unen a **trifosfato de guanosina (TFG)** el cual, como el ATP, es una molécula importante en reacciones energéticas. Cuando el sistema está inactivo, la proteína G se une al **difosfato de guanosina (DFG)**, que es semejante al ADP, la forma hidrolizada del ATP. Las proteínas G transportan una señal entre el receptor y un segundo mensajero.

Cuando un receptor ligado a hormonas se une a una proteína G estimulatoria, ésta libera TFG y lo reemplaza con TFG. La proteína G experimenta un cambio en su configuración que le permite unirse con la enzima **adenilil ciclasa** y activarla en el lado citoplasmático de la membrana plasmática. Una vez activada, la adenilil ciclasa cataliza la conversión de ATP en **AMP cíclico (AMPc)**. Al acoplarse el complejo hormona-receptor con una enzima que genera una señal, las proteínas G amplifican los efectos de la hormona y rápidamente son producidas muchas moléculas de segundos mensajeros. Un tipo de proteína G, la G_S, estimula la adenilil ciclasa y otra, la G_i, la inhibe.

El AMP cíclico activa **proteínas quinasas**, enzimas que fosforilan (agregan un grupo fosfato a) proteínas específicas. Una vez fosforilada, la proteína quinasa es activada y puede fosforilar la siguiente proteína en la ruta. Una cadena de reacciones conduce a algún cambio metabólico. Los sustratos para la proteína quinasa son diferentes en varios

PUNTO CLAVE Las hormonas péptidas se unen con receptores en la membrana plasmática. El receptor es un transductor de señal que convierte la señal hormonal en una señal intracelular, la cual es trasmitida por un segundo mensajero.

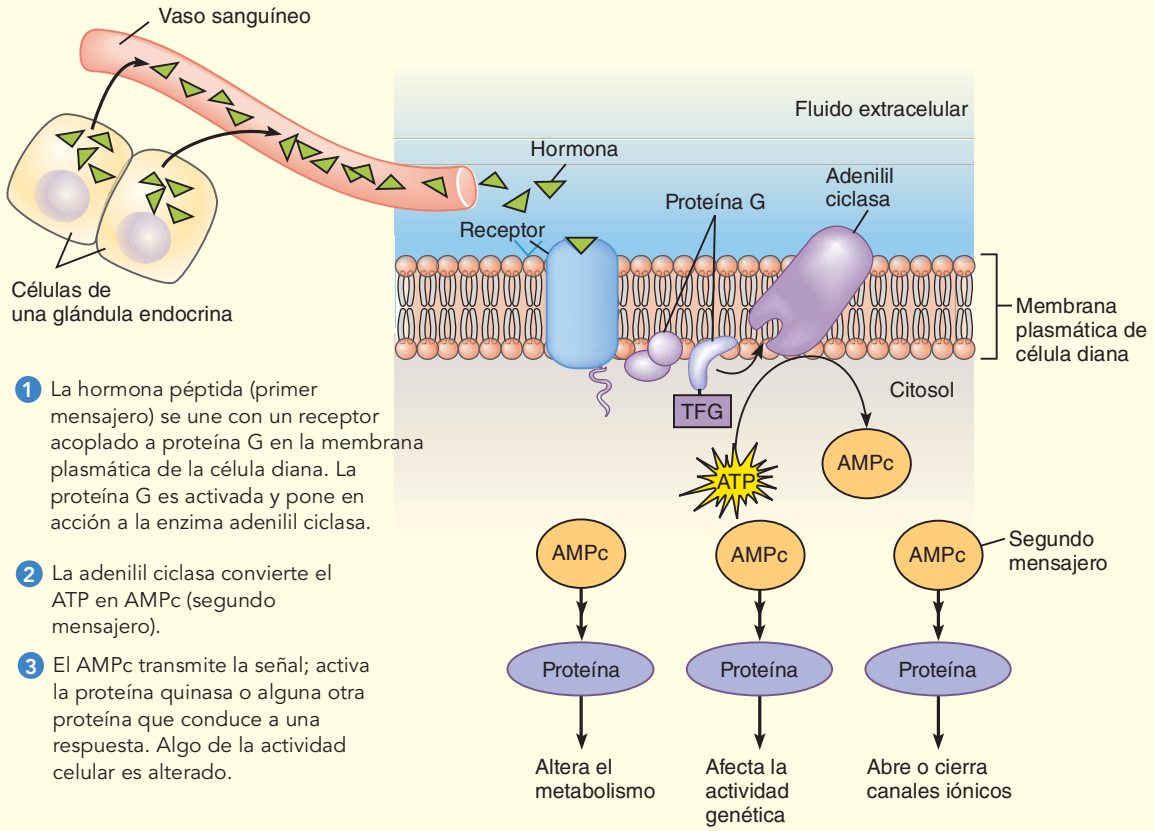


FIGURA 49-5 *Animada* **Mecanismo de acción de las hormonas péptidas**
Muchas hormonas péptidas envían señales a células diana mediante un receptor acoplado a una proteína G. El AMP cíclico, o algún otro segundo mensajero, retransmite la señal al activar una cascada de reacciones de fosforilación. La proteína final en la ruta cambia algún proceso celular (la acción de la hormona).

tipos de células, por lo que el efecto del AMPc varía. En las células del músculo esquelético, una proteína quinasa dispara la descomposición de glicógeno en glucosa, mientras que en las células del hipotálamo, una proteína quinasa activa el gen que codifica una hormona inhibidora del crecimiento.

Recuerde del capítulo 6 que algunas proteínas G usan fosfolípidos como segundos mensajeros. Ciertos complejos hormona-receptor activan una proteína G que luego activa la fosfolipasa C, una enzima unida a membrana (vea la figura 6-9). Esta enzima divide un fosfolípido de membrana en dos productos, **inositol trifosfato (IP_3)** y **diacilglicerol (DAG)**. Ambos actúan como segundos mensajeros. El DAG (en combinación con iones calcio) activa una proteína quinasa que fosforila una variedad de proteínas. El IP_3 abre los canales de calcio en el retículo endoplasmático liberando iones calcio hacia el citosol. Los iones calcio se unen a ciertas proteínas, como la **calmodulina**. Luego, la calmodulina activada estimula otras proteínas.

Los receptores asociados a enzimas funcionan directamente

Los **receptores asociados a enzimas** son proteínas transmembrana con un sitio de unión hormonal fuera de la célula y un sitio enzimático dentro de ella (vea la figura 6-5c). Estos receptores no están acoplados a proteínas G. Funcionan directamente como enzimas o están asociados directamente a enzimas. La mayoría de los receptores asociados a enzimas son **receptores de tirosina quinasas** que se unen a factores de crecimiento y otras moléculas de señalización, incluida la insulina. Cuando el receptor es activado, fosforila el aminoácido tirosina en proteínas específicas de señalización dentro de la célula.

Repaso

- ¿Cuáles son las funciones de los receptores y segundos mensajeros en la acción hormonal?
- ¿En qué se diferencian las hormonas esteroides y péptidas en sus mecanismos de acción?
- ¿Cuál es el mecanismo de acción de una hormona que usa AMP cíclico como segundo mensajero?

49.4 REGULACIÓN NEUROENDOCRINA EN INVERTEBRADOS

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

6 Identificar cuatro funciones de las neurohormonas de invertebrados y describir la regulación del desarrollo de insectos.

Entre los invertebrados, las hormonas son secretadas principalmente por neuronas, en lugar de por glándulas endocrinas. Estas *neurohormonas* regulan la regeneración en hidras, platelmintos y anélidos; los cambios de color en crustáceos; y el crecimiento, desarrollo, metabolismo, producción de gametos y reproducción (incluido el comportamiento reproductivo) en muchos otros grupos. Las tendencias en la evolución de los sistemas endocrinos de los invertebrados incluyen un número creciente tanto de neurohormonas como de hormonas secretadas por glándulas endocrinas y un mayor papel de las hormonas en los procesos fisiológicos.

Los insectos tienen glándulas endocrinas y células neuroendocrinas. Sus varias hormonas y neurohormonas interactúan entre sí para regular el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, incluyendo la muda de piel y la metamorfosis. El control hormonal del desarrollo en los insectos varía entre las especies. Por lo general, algún factor ambiental (como un cambio de temperatura) activa las células endocrinas en el cerebro. Luego, estas células producen una neurohormona denominada **hormona del cerebro** (**BH**), que es transportada por los axones y almacenada en pares de **cuerpos cardiacos** (**FIGURA 49-6**). Cuando la hormona cerebral es liberada de los cuerpos cardiacos, estimula las **glándulas protorácicas,** glándulas endocrinas en el protórax, para producir **hormona de la muda** (**HM**), también denominada **ecdisona** (vea la figura 49-2b). La hormona de la muda, una hormona esteroide, estimula el crecimiento y la muda de piel.

En el insecto inmaduro, un par de glándulas endocrinas denominadas ***corpora allata*** (en singular, *corpus allatum*) secretan **hormona juvenil** (**HJ**). Ésta suprime la metamorfosis en cada muda larval, de modo que el insecto aumenta de tamaño mientras permanece en su estado inmaduro; después de la muda, el insecto sigue en estado larvario. Cuando la concentración de HJ disminuye por debajo de algún nivel crítico, ocurre la metamorfosis y el insecto se transforma en una pupa (vea el capítulo 31). En ausencia de la hormona juvenil, la pupa muda y se transforma en adulto. El sistema nervioso regula la actividad secretoria de los corpora allata y la cantidad de hormona juvenil decrece con cada muda sucesiva.

Repaso

- ¿Cuáles son cuatro acciones de las hormonas en los invertebrados?
- ¿Cuál es la función de la hormona juvenil en los insectos?

49.5 REGULACIÓN ENDOCRINA EN VERTEBRADOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

7 Identificar las glándulas endocrinas clásicas de los vertebrados y describir las acciones de sus hormonas. Describir los efectos de la hipersecreción y la hiposecreción sobre la homeostasis.

8 Describir los mecanismos por los cuales el hipotálamo y la glándula pituitaria integran funciones regulatorias; resumir las acciones de las hormonas hipotalámica y pituitaria.

9 Describir las acciones de las hormonas de la tiroides y paratiroides, su regulación y los efectos de su mal funcionamiento.

10 Contrastar las acciones de la insulina y el glucagón, y describir la diabetes mellitus y la hipoglicemia, incluyendo los efectos metabólicos de estos trastornos.

11 Resumir las acciones y la regulación de las hormonas suprarrenales, incluyendo su papel en la respuesta del cuerpo al estrés.

Las hormonas de los vertebrados regulan actividades tan diversas como el crecimiento y el desarrollo, la reproducción, la tasa metabólica, el equilibrio de líquidos, la homeostasis sanguínea y la respuesta al estrés. La mayoría de los vertebrados tienen glándulas endocrinas semejantes, aunque las acciones de algunas hormonas pueden diferir en varios grupos de vertebrados. La **TABLA 49-1** proporciona las fuentes, los tejidos diana y las acciones fisiológicas principales de algunas de las hormonas más importantes de los vertebrados. El hipotálamo y la glándula pitui-

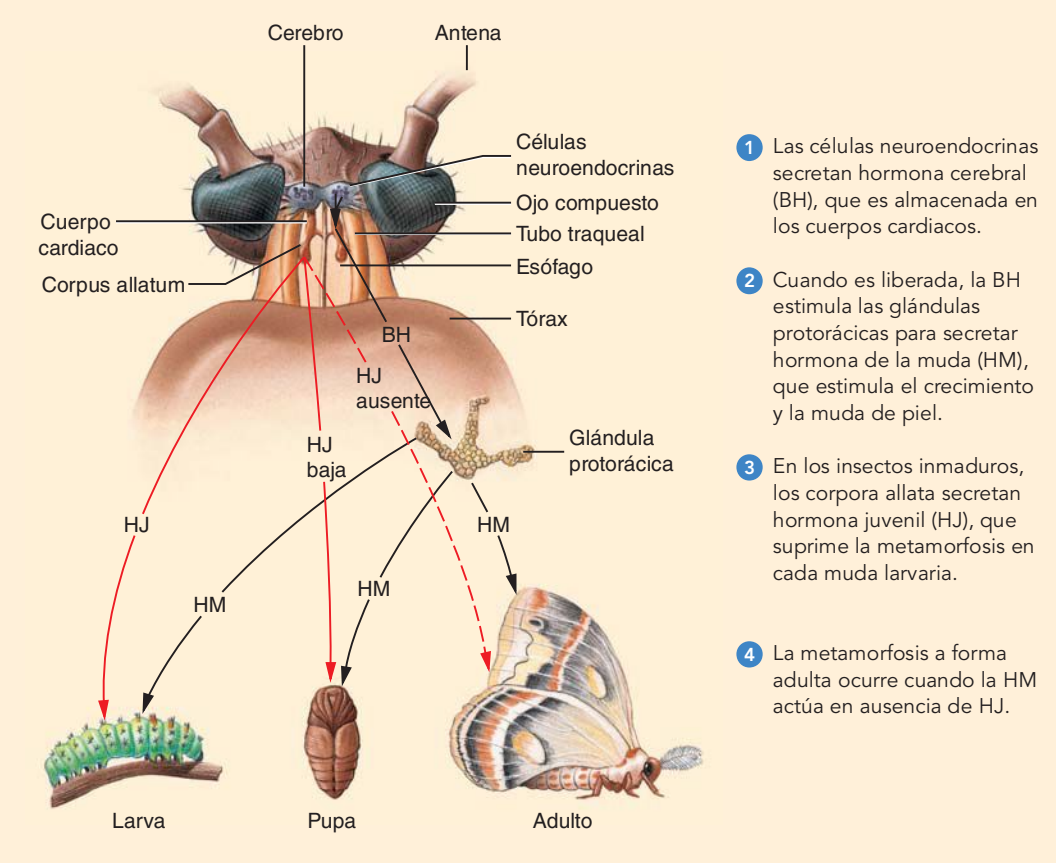


FIGURA 49-6 Regulación del crecimiento y la muda de piel en los insectos
Las hormonas regulan el desarrollo de los insectos. La mayoría de los insectos pasan por una serie de etapas larvarias y luego experimentan metamorfosis a la forma adulta. La disección de la cabeza de un insecto muestra el cerebro, el par de corpora allata y el par de cuerpos cardiacos.

taria regulan muchas de estas hormonas. Las glándulas endocrinas más importantes en los humanos se ilustran en la **FIGURA 49-7**.

La homeostasis depende de las concentraciones normales de hormonas

Cuando un desorden o un proceso de enfermedad afecta una glándula endocrina, la tasa de secreción puede volverse anormal. Si ocurre **hiposecreción** (producción anormalmente reducida), las células diana son privadas de la estimulación necesaria. Si ocurre **hipersecreción** (producción anormalmente aumentada), las células diana pueden ser estimuladas en exceso. En algunos trastornos endocrinos, se secreta una cantidad idónea de hormona, pero los receptores de las células diana no funcionan de manera adecuada. Como resultado, las células diana no pueden responder a la hormona. Cualquiera de estas anormalidades conduce a pérdida de homeostasis, resultando en mal funcionamiento metabólico y síntomas clínicos predecibles (**TABLA 49-2**).

El hipotálamo regula la glándula pituitaria

La mayoría de la actividad endocrina es controlada directa o indirectamente por el **hipotálamo**, que vincula los sistemas nervioso y endocrino tanto anatómica como fisiológicamente. La **glándula pituitaria** está conectada al hipotálamo por el tallo hipofisario. En respuesta a la entrada de otras áreas del cerebro y de hormonas en la sangre, las neuronas del hipotálamo secretan neurohormonas que regulan procesos fisiológicos específicos.

Debido a que las secreciones de la glándula pituitaria controlan las actividades de varias otras glándulas endocrinas, los biólogos se refieren a aquélla como la glándula maestra del cuerpo. Aunque su tamaño es el de un guisante y pesa sólo alrededor de 0.5 g, la glándula pituitaria produce seis hormonas péptidas que ejercen una influencia de gran alcance sobre el crecimiento, metabolismo, reproducción y muchas otras actividades corporales. La glándula pituitaria humana consta de dos partes principales: el *lóbulo anterior* y el *lóbulo posterior*. En algunos vertebrados también hay un lóbulo intermedio.

El lóbulo posterior de la glándula pituitaria libera hormonas producidas por el hipotálamo

El **lóbulo posterior** de la glándula pituitaria se desarrolla a partir de tejido cerebral. Este órgano neuroendocrino **secreta** dos hormonas péptidas: **oxitocina** y **hormona antidiurética**, o **HAD**, también conocida como *vasopresina*. La oxitocina y la HAD en realidad son

TABLA 49-1 **Algunas glándulas endocrinas de los vertebrados y sus hormonas**

Glándula	Hormona	Tejido diana	Acciones principales
Hipotálamo	Liberar e inhibir hormonas	Lóbulo anterior de la pituitaria	Regula la secreción de hormonas por la pituitaria anterior
Pituitaria posterior (almacenamiento y liberación de hormonas producidas por el hipotálamo)	Oxitocina	Útero	Estimula la contracción
		Glándulas mamarias	Estimula la expulsión de leche hacia los conductos
	Hormona antidiurética (HAD)	Riñones (conductos colectores)	Estimula la reabsorción de agua
Pituitaria anterior	Hormona del crecimiento (HC)	General	Estimula el crecimiento del esqueleto y los músculos
	Prolactina	Glándulas mamarias	Estimula la producción de leche
	Hormonas estimulantes de los melanocitos (HEM)	Células de pigmento en la piel	Estimula la producción de melanina en algunos animales; en los humanos, ayuda a regular la ingesta de alimentos
	Hormona estimulante de la tiroides (HET)	Glándula tiroides	Estimula la secreción de hormonas de la tiroides, ayuda a regular el remodelado óseo
	Hormona adrenocorticotrópica (HACT)	Corteza suprarrenal	Estimula la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal
	Hormonas gonadotrópicas* (hormona estimulante del folículo [HSF]; hormona luteinizante [HL]	Gónadas	Estimula la función y crecimiento de las gónadas
Glándula tiroides	Tiroxina (T_4) y triyodotironina (T_3)	General	Estimula la tasa metabólica, regula el metabolismo energético
	Calcitonina	Hueso	Disminuye el nivel de calcio en la sangre
Glándulas paratiroides	Hormona paratiroide	Hueso, riñones, tracto digestivo	Regula el nivel de calcio en la sangre
Páncreas	Insulina	General	Disminuye la concentración de glucosa en la sangre
	Glucagón	Hígado, tejido adiposo	Aumenta la concentración de glucosa en la sangre
Médula suprarrenal	Epinefrina y norepinefrina	Músculo, vasos sanguíneos, hígado, tejido adiposo	Ayuda al cuerpo a enfrentar el estrés, aumenta la tasa metabólica, aumenta la concentración de glucosa en la sangre, incrementa el ritmo cardiaco y la presión arterial
Corteza suprarrenal	Mineralocorticoides	Túbulos del riñón	Mantiene el equilibrio del sodio y potasio
	Glucocorticoides	General	Ayuda al cuerpo a enfrentar el estrés a largo plazo, eleva el nivel de glucosa en la sangre
Glándula pineal	Melatonina	Hipotálamo	Regula ritmos biológicos
Ovarios*	Estrógenos	General, útero	Desarrolla y mantiene las características sexuales en las hembras, estimula el crecimiento del revestimiento uterino
	Progesterona	Útero, pecho	Estimula el desarrollo del revestimiento uterino
Testículos	Testosterona	General, estructuras reproductivas	Desarrolla y mantiene las características sexuales en machos; promueve la espermatogénesis

*Las hormonas reproductivas se analizan en el capítulo 50; vea las tablas 50-1 y 50-2.

producidas por células neuroendocrinas en dos áreas distintas del hipotálamo. Estas hormonas están encerradas dentro de vesículas y son transportadas por los axones de las células neuroendocrinas en el lóbulo posterior de la glándula pituitaria (**FIGURA 49-8**). Las vesículas son almacenadas en las terminales del axón hasta que la neurona es estimulada. Luego, las hormonas son liberadas y se difunden hacia los capilares circundantes.

En el capítulo 48 se analizó la función de la HAD. Recuerde que la HAD estimula la reabsorción de agua en los riñones. La concentración de oxitocina en la sangre sube hacia el final del embarazo, estimulando las intensas contracciones del útero necesarias para expulsar al bebé. Algunas veces la oxitocina se administra clínicamente para iniciar o acelerar el trabajo de parto.

Después del nacimiento, cuando un lactante succiona el pecho de su madre, neuronas sensibles señalan a la pituitaria que libere oxitocina. La hormona estimula la contracción de las células del músculo liso que rodean las glándulas mamarias de modo que la leche sea liberada hacia los conductos, poniéndola a disposición del lactante. Debido a que la oxitocina también estimula la contracción del útero, la lactancia promueve la recuperación del útero a su tamaño antes del embarazo.

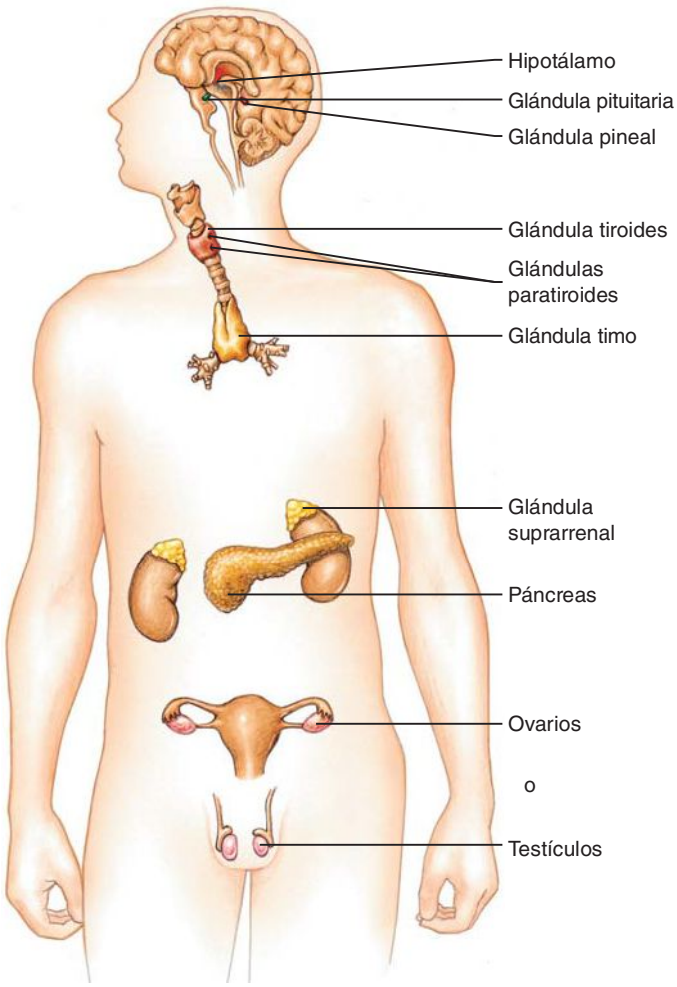


FIGURA 49-7 ***Animada*** **Principales glándulas endocrinas humanas**

Muchas de las hormonas producidas por estas glándulas y sus acciones se analizan en este capítulo.

Estudios recientes sugieren que la oxitocina también desempeña un papel en el comportamiento social. Por ejemplo, en ratones, los machos con concentraciones más altas de oxitocina tienen más probabilidad de ser monógamos (tener una sola pareja sexual). En los humanos, la oxitocina afecta el comportamiento maternal. De importancia crítica, esta hormona facilita el apego entre la madre y el bebé. Parece que la oxitocina también ayuda a reconocer caras familiares y a confiar en otras personas.

El lóbulo anterior de la glándula pituitaria regula el crecimiento y a otras glándulas endocrinas

El **lóbulo anterior** de la glándula pituitaria se desarrolla a partir de células epiteliales, en vez de células neuronales. El lóbulo anterior funciona como una glándula endocrina clásica: recibe señales por medio de la sangre y libera sus hormonas hacia la sangre. El **hipotálamo** produce varias **hormonas liberadoras** y **hormonas inhibidoras** que regulan la producción y secreción de hormonas específicas por la glándula pituitaria anterior.

Las hormonas liberadoras e inhibidoras son producidas por células endocrinas específicas en el hipotálamo y son almacenadas en vesículas en las terminales de los axones. Una vez que son señalizadas para hacerlo, las células secretan una hormona liberadora (o inhibidora) particular, que luego entra en un capilar. La hormona es transportada en la sangre a través de venas portales especiales que conectan el hipotálamo con el lóbulo anterior de la pituitaria. (Estas venas portales, como la vena portal hepática, no entregan sangre directamente a una vena más grande; conectan dos conjuntos de capilares). Dentro del lóbulo anterior de la pituitaria, las venas portales se dividen en un segundo conjunto de capilares.

Las hormonas liberadoras e inhibidoras pasan por las paredes del capilar hacia el tejido del lóbulo anterior de la pituitaria. Estas hormonas controlan la secreción de hormonas de la pituitaria anterior. Por ejemplo, cuando el cuerpo está estresado, el hipotálamo secreta el *factor liberador de corticotropina*. Éste estimula a la pituitaria anterior para secretar hormona *adrenocorticotrópica* (*HACT*).

El lóbulo anterior secreta prolactina, hormonas estimulantes de los melanocitos, hormona del crecimiento y varias **hormonas trópicas** que estimulan otras glándulas endocrinas (**FIGURA 49-9**). La **prolactina** estimula a las células de las glándulas mamarias de una madre que amamanta para producir leche. Recientemente, los investigadores han descubierto que esta hormona tiene diversos papeles en varios grupos de vertebrados. Por ejemplo, en peces y anfibios ayuda a mantener el equilibrio de agua y electrolitos al disminuir la pérdida de Na^+ y K^+ en la orina. La prolactina también inhibe la metamorfosis en anfibios y estimula la muda de piel en los reptiles. Hay algo de evidencia de que esta versátil hormona desempeña un papel en la función inmunológica y en la formación de nuevos vasos sanguíneos.

Las **hormonas estimulantes de los melanocitos (HEM)** (también conocidas como *melanocortinas*) son un grupo de hormonas péptidas secretadas por la glándula pituitaria anterior y también por ciertas neuronas en el hipotálamo.

TABLA 49-2 **Consecuencias del mal funcionamiento endocrino**

Hormona	Hiposecreción	Hipersecreción
Hormona del crecimiento	Enanismo pituitario	Gigantismo si el malfuncionamiento ocurre en la infancia; acromegalia en adultos
Hormonas de la tiroides	Cretinismo (en niños); mixedema, una condición de hipotiroidismo adulto pronunciado; la deficiencia de yodo en la dieta conduce a hiposecreción y bocio	Hipertiroidismo; aumento en la tasa metabólica, nerviosismo, irritabilidad; bocio, enfermedad de Graves
Hormona paratiroide	Descarga espontánea de los nervios, espasmos, tetania, muerte	Huesos débiles y frágiles; cálculos renales
Insulina	Diabetes mellitus	Hipoglicemia
Hormonas de la corteza suprarrenal	Enfermedad de Addison	Enfermedad de Cushing

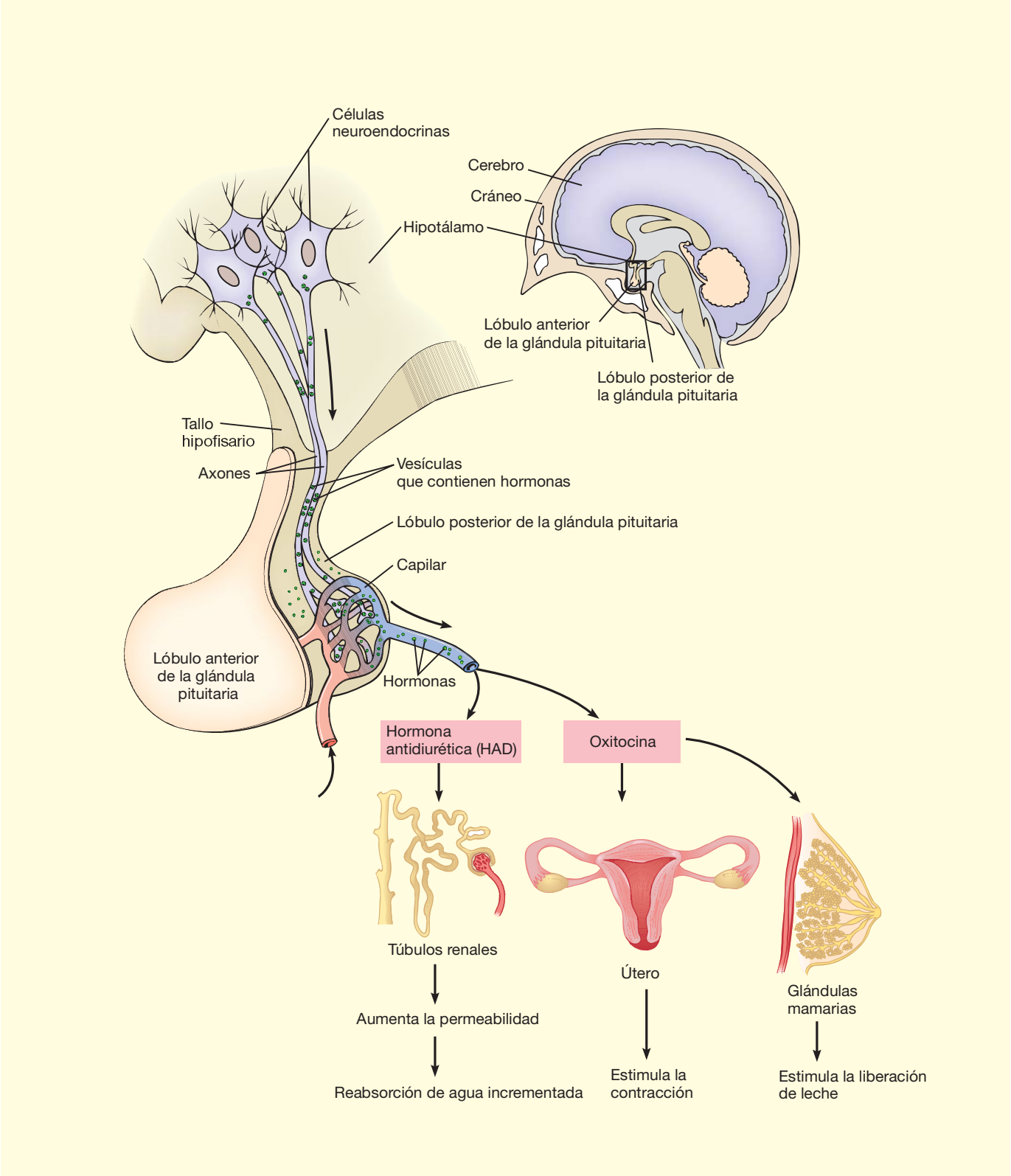


FIGURA 49-8 Síntesis y secreción de hormonas de la pituitaria posterior

Las células neuroendocrinas en el hipotálamo manufacturan hormonas que más tarde son secretadas por el lóbulo posterior de la glándula pituitaria. Los axones de estas neuronas se extienden hacia el lóbulo posterior. Las hormonas están empacadas en vesículas que son transportadas a través de los axones y almacenadas en los extremos de éstos. Cuando es necesario, las hormonas son secretadas, entran en la sangre y son transportadas por el sistema circulatorio.

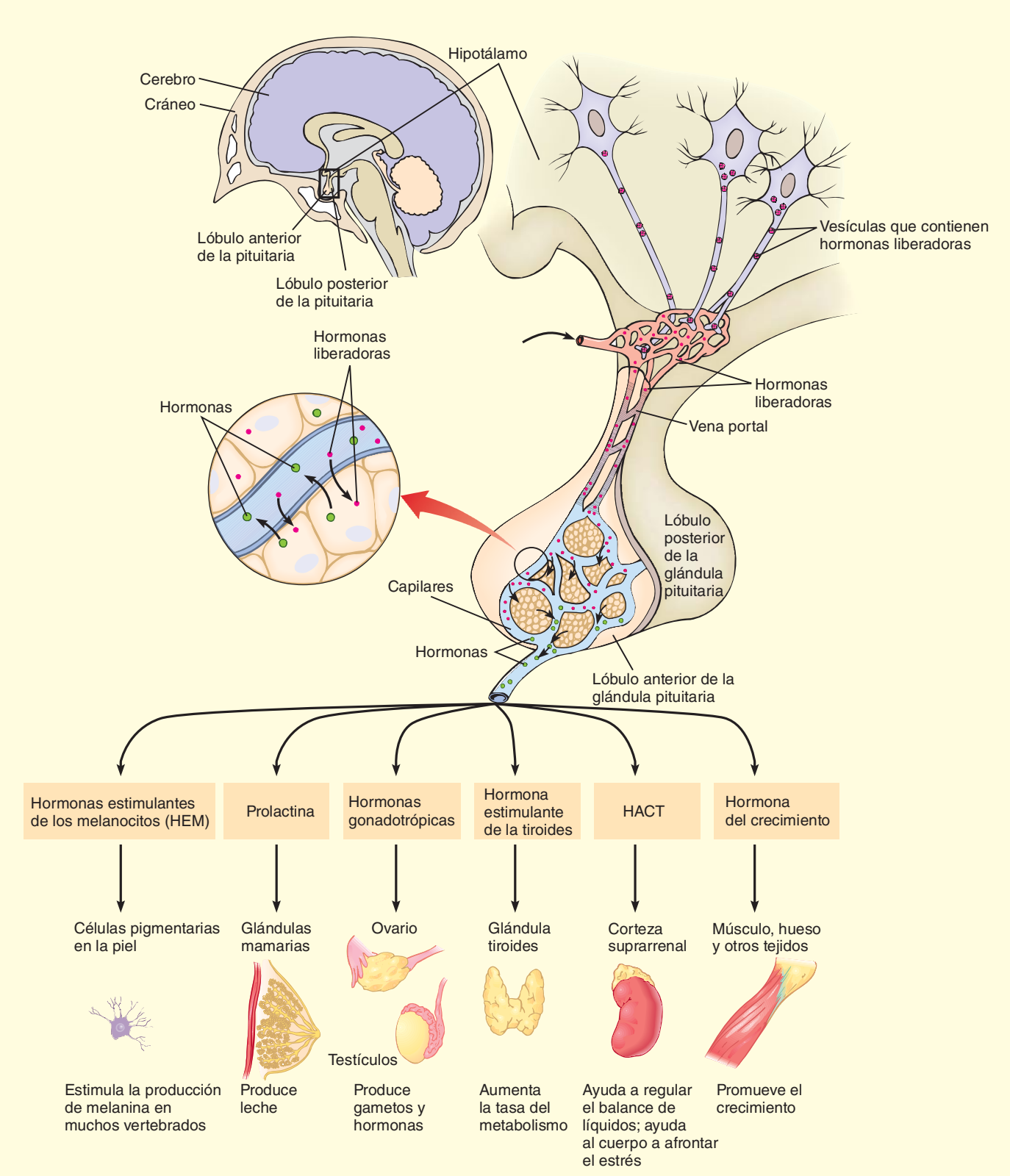


FIGURA 49-9 Síntesis y secreción de hormonas de la pituitaria anterior

El hipotálamo secreta varias hormonas liberadoras e inhibidoras específicas que son transportadas hacia el lóbulo anterior de la glándula pituitaria por medio de venas portales. Estas hormonas regulatorias estimulan o inhiben la liberación de hormonas específicas por células del lóbulo anterior. Éste secreta hormonas que actúan sobre una amplia gama de tejidos diana. (HACT, hormona adrenocorticotrópica).

En algunos peces, anfibios y reptiles, las HEM provocan el oscurecimiento de la piel; esto es importante para el camuflaje en algunos animales. En los humanos, las HEM suprimen el apetito y son importantes para regular la energía y el peso del cuerpo.

La hormona del crecimiento estimula la síntesis de proteínas

Que alguien sea alto o no depende de muchos factores, incluyendo los genes, la dieta y el equilibrio hormonal. La **hormona del crecimiento** (también denominada *somatotropina*) es conocida como una **hormona anabólica** porque promueve el crecimiento del tejido. (El acrónimo general para la hormona del crecimiento es HC; la hormona del crecimiento humana se denomina HCH o HCh). Muchos de los efectos de la HC en el crecimiento del esqueleto son indirectos. La HC estimula a las células del hígado (y a las células de muchos otros tejidos) para producir péptidos denominados **factores de crecimiento semejantes a la insulina** (**FCSI**). Estos factores de crecimiento (1) promueven el crecimiento lineal del esqueleto al estimular la formación de cartílago en áreas de crecimiento de los huesos y (2) estimulan el crecimiento de tejido en general e incrementan el tamaño de los órganos al promover la síntesis de proteínas y otros procesos anabólicos.

En adultos, así como en niños en desarrollo, la HC es secretada en pulsos durante todo el día. El hipotálamo regula la secreción de HC al secretar una **hormona liberadora de la hormona del crecimiento** (**HLHC**) y una **hormona inhibidora de la hormona del crecimiento** (**HIHC**; también denominada *somatostatina*). Un nivel alto de HC en la sangre señala al hipotálamo que secrete HIHC; en respuesta, la pituitaria aminora su liberación de HC. Un nivel bajo de HC en la sangre estimula al hipotálamo para secretar HLHC, lo cual estimula a la glándula pituitaria a liberar más HC. Muchos otros factores, incluidos el nivel de azúcar, la concentración de aminoácidos y el estrés, afectan la secreción de HC.

La investigación sostiene las ideas antiguas de que para crecer, los niños necesitan dormir mucho, una dieta idónea y hacer ejercicio regularmente. La secreción de HC aumenta cuando se hace ejercicio, quizá debido a que el metabolismo rápido por parte de las células musculares disminuye el nivel de glucosa en la sangre. La HC es secretada alrededor de una hora después de la aparición del sueño profundo y en una serie de pulsos de 2 a 4 horas después de una comida.

El apoyo emocional también es necesario para un crecimiento idóneo. El crecimiento es retrasado en niños carentes de abrazos, caricias y otras formas de afecto, incluso cuando sus necesidades de alimentación y abrigo estén satisfechas. En casos extremos, el estrés en niños puede producir una forma de desarrollo retrasado denominado *enanismo psicosocial*. Algunos niños privados de afecto presentan patrones de sueño anormales, que pueden ser la base de una secreción disminuida de HC.

Otras hormonas también influyen el crecimiento. Parece que las hormonas de la tiroides son necesarias para la secreción y función normales de HC y para la respuesta normal del tejido a los FCSI. Las hormonas sexuales deben estar presentes para que ocurra el arrebato de crecimiento adolescente. Sin embargo, la presencia de hormonas sexuales provoca a la larga la osificación de los centros de crecimiento en los huesos largos, de modo que ya no ocurre ningún aumento adicional en la estatura inclusive en presencia de HC.

La secreción de cantidades inapropiadas de la hormona del crecimiento resulta en desarrollo anormal

¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas personas no crecen normalmente? La deficiencia extrema de HC durante la niñez ocasiona enanismo pituitario. Esta condición suele ser provocada por producción insuficiente de HC por la glándula pituitaria. Sin embargo, el enanismo también ocurre cuando el hígado produce FCSI insuficiente o cuando los tejidos diana no responden a los FCSI. Aunque sea una miniatura, un enano pituitario tiene inteligencia normal y suele estar bien proporcionado. Si los centros de crecimiento en los huesos largos siguen activos cuando se diagnostica esta condición, a menudo puede ser tratada eficazmente mediante la inyección de HC humana. La HC humana puede ser sintetizada por medio de tecnología de ADN recombinante.

Una persona crece anormalmente alta cuando la pituitaria anterior secreta cantidades excesivas de HC durante la infancia. Esta condición se denomina **gigantismo**. Si la hipersecreción de HC ocurre durante la etapa adulta, el individuo no puede crecer más. En cambio, el tejido conectivo se engruesa y los huesos de las manos, pies y cara aumentan su diámetro. Esta condición se conoce como **acromegalia** (*acromegalia* significa "extremidades grandes").

Las hormonas de la tiroides incrementan la tasa metabólica

La **glándula tiroides** está ubicada en la región del cuello, enfrente de la tráquea y debajo de la laringe. Las **hormonas de la tiroides**: la **tiroxina**, también conocida como $\mathbf{T_4}$, y la **triyodotironina**, o $\mathbf{T_3}$, son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina y del yodo. La tiroxina tiene cuatro átomos de yodo enlazados a cada molécula; la T_3 tiene tres. En la mayoría de los tejidos diana, la T_4 es convertida en T_3, la forma más activa (vea la figura 49-2c). Se describirán las acciones de la calcitonina, otra hormona secretada por la glándula tiroides, cuando se analicen las glándulas paratiroides.

En los vertebrados, las hormonas de la tiroides son esenciales para el crecimiento y desarrollos normales. Estas hormonas incrementan la tasa del metabolismo en la mayoría de los tejidos del cuerpo. Después de que la T_3 se une con su receptor en el núcleo de una célula diana, el receptor del complejo T_3 induce o suprime la síntesis de enzimas específicas y otras proteínas. Las hormonas de la tiroides también ayudan a regular la síntesis de proteínas necesarias para la diferenciación celular. Por ejemplo, los renacuajos no pueden convertirse en ranas adultas sin tiroxina.

Los sistemas de retroalimentación negativa regulan la secreción de la tiroides

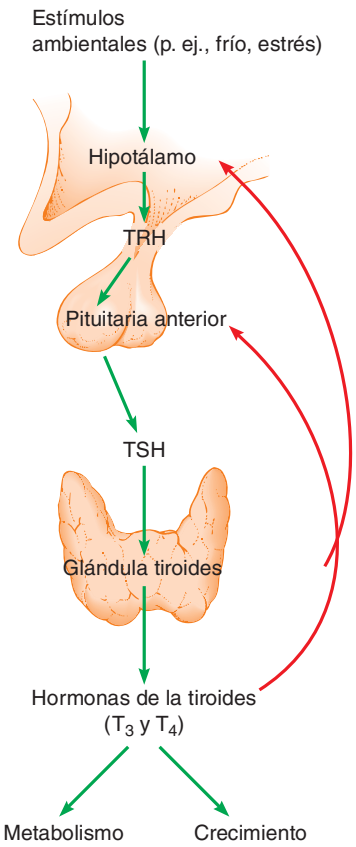
La regulación de la secreción de la hormona de la tiroides depende de un ciclo de retroalimentación negativo entre la pituitaria anterior y la glándula tiroides (**FIGURA 49-10**). Cuando la concentración de hormonas de la tiroides en la sangre sube por arriba de lo normal, la pituitaria anterior secreta menos **hormona estimulante de la tiroides** (**TSH**):

concentración alta de hormona de la tiroides ⟶ inhibe la pituitaria anterior ⟶ secreta menos TSH ⟶ la glándula tiroides secreta menos hormona ⟶ homeostasis

Cuando la concentración de las hormonas de la tiroides decrece, la pituitaria secreta más TSH. La TSH actúa por medio de la AMPc para promover la síntesis y secreción de hormonas de la tiroides y también para promover un incremento en el tamaño de la glándula tiroides misma. El efecto de la TSH puede resumirse como sigue:

concentración baja de hormona de la tiroides ⟶ la pituitaria anterior secreta más TSH ⟶ la glándula tiroides secreta más hormona ⟶ homeostasis

En algunos mamíferos, los cambios climáticos afectan el hipotálamo. La exposición a temperaturas muy frías estimula al hipotálamo para incrementar la secreción de **hormona liberadora de TSH** (**TRH**).



(a) Regulación de la secreción de hormona de la tiroides por retroalimentación negativa. Un incremento en la concentración de las hormonas de la tiroides por arriba de los niveles normales señala a la pituitaria anterior aminorar la producción de hormona estimulante de la tiroides (TSH). Así, las hormonas de la tiroides limitan su propia producción por retroalimentación negativa. Las flechas verdes indican estimulación; las flechas rojas indican inhibición (TRH, hormona liberadora de TSH).

John Paul Kay/Peter Arnold, Inc.

(b) La deficiencia de yodo es una causa común de bocio, crecimiento de la glándula tiroides.

FIGURA 49-10 ***Animada*** **Regulación de la secreción de hormona de la tiroides**

Esta acción provoca un aumento espectacular en la secreción de hormona de la tiroides. La tasa metabólica crece, con lo cual también aumenta la producción de calor, de modo que la temperatura del cuerpo sube. Un incremento en la temperatura del cuerpo tiene un efecto de retroalimentación negativa, limitando la secreción adicional de hormonas de la tiroides.

El mal funcionamiento de la glándula tiroides conduce a trastornos específicos

El hipotiroidismo extremo durante la niñez y la infancia resulta en una tasa metabólica baja y puede llevar a **cretinismo**, una condición caracterizada por desarrollo mental y físico retardado. Cuando se diagnostica con suficiente antelación, el hipotiroidismo puede tratarse con hormonas de la tiroides y es posible evitar el cretinismo.

Un adulto que siempre se siente somnoliento, tiene poca energía y mentalmente es lento o está confundido puede padecer hipotiroidismo. Cuando casi no hay función tiroidea, la tasa metabólica basal se reduce alrededor de 40% y el paciente desarrolla **mixedema**, caracterizada por una disminución de la actividad mental y física. El hipotiroidismo es tratado por administración oral de la hormona faltante.

El hipertiroidismo no ocasiona crecimiento anormal pero incrementa la tasa metabólica en 60% e incluso más. Este aumento en el metabolismo resulta en un rápido uso de nutrientes, provocando que el individuo tenga hambre y coma más. Pero esto no es suficiente para satisfacer las demandas de las células que metabolizan con rapidez, de modo que las personas con esta condición a menudo pierden peso. También tienden a ser nerviosas, irritables y emocionalmente inestables. La forma más común de hipertiroidismo es la **enfermedad de Graves**, una enfermedad autoinmune. Anticuerpos anormales se unen a receptores de TSH y los activan. Esto lleva a un incremento en la producción de hormonas de la tiroides.

Un crecimiento anormal de la glándula tiroides, o bocio, puede asociarse con hipersecreción o hiposecreción (vea la figura 49-10b). En la enfermedad de Graves, los anticuerpos anormales que activan los receptores de TSH pueden ocasionar el desarrollo de bocio. La hiposecreción puede ser provocada por deficiencia de yodo en la dieta. Sin yodo, la glándula no puede elaborar hormonas de la tiroides, de modo que su concentración en la sangre disminuye. La pituitaria anterior compensa al secretar grandes cantidades de TSH, que estimula el crecimiento de la glándula tiroides, algunas veces hasta proporciones gigantescas. Sin embargo, el crecimiento de la glándula no incrementa la producción de las hormonas porque el ingrediente necesario sigue faltando.

Los mariscos son una fuente rica en yodo y este elemento también se agrega a la sal de mesa como suplemento nutricional. De hecho, gracias a la sal yodada, el bocio ya no es común en Estados Unidos y otros países altamente desarrollados. Sin embargo, en otras partes del mundo, cientos de miles de personas siguen padeciendo este trastorno fácilmente evitable. Debido a que resulta en hipotiroidismo, la deficiencia de yodo también provoca retraso mental y en el desarrollo físico. *Lancet*, un periódico británico respetable, se ha referido a la deficiencia de yodo como "la mayor causa prevenible de retraso mental".

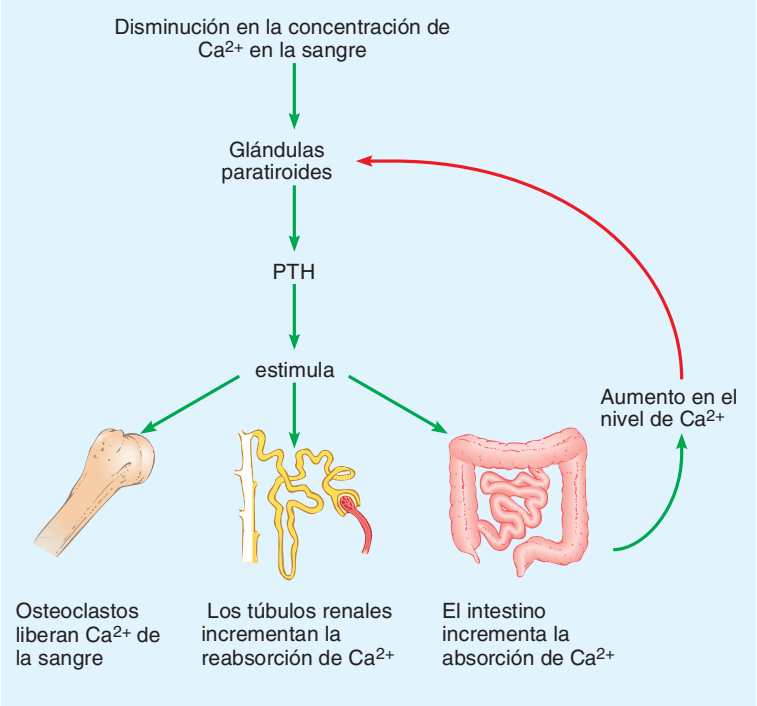
Las glándulas paratiroides regulan la concentración de calcio

Las **glándulas paratiroides** suelen estar incrustadas en el tejido conectivo alrededor de la glándula tiroides. Estas glándulas secretan la **hormona paratiroides (HPT)**, un polipéptido que ayuda a regular el nivel de calcio de la sangre y el fluido intersticial (**FIGURA 49-11a**). La hormona paratiroide actúa por medio de un receptor acoplado a proteína G y AMPc para estimular la liberación de calcio de los huesos y para incrementar la reabsorción de calcio de los túbulos renales. También activa la vitamina D, que luego aumenta la cantidad de calcio absorbida desde el intestino.

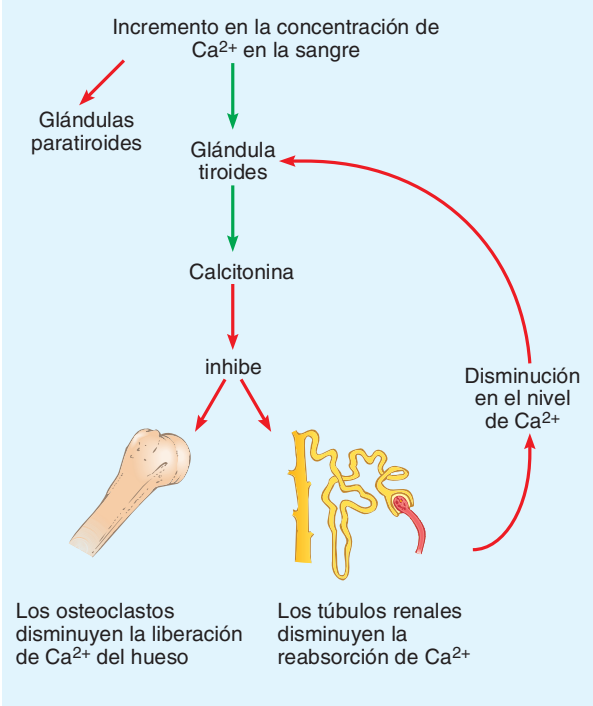
La **calcitonina**, una hormona péptida secretada por la glándula tiroides, trabaja de manera antagónica a la hormona paratiroide (**FIGURA 49-11b**). Cuando la concentración de calcio sube por arriba de niveles homeostáticos, la calcitonina es liberada y rápidamente inhibe la eliminación de calcio del hueso.

Los islotes del páncreas regulan la concentración de glucosa

El páncreas, además de secretar enzimas digestivas (vea el capítulo 47), es una importante glándula endocrina. Sus hormonas, insulina y glucagón, son secretadas por células que existen en grupos pequeños, los **islotes de Langerhans**, en todo el páncreas (**FIGURA 49-12**). En el páncreas humano hay alrededor de un millón de islotes. Constan prin-



(a) Concentración de calcio demasiado baja. Cuando la concentración de calcio disminuye por debajo del intervalo normal, las glándulas paratiroides secretan hormona paratiroide (HPT). La HPT estimula mecanismos homeostáticos que restauran la concentración de calcio idónea.



(b) Concentración de calcio demasiado elevada. Cuando la concentración de calcio sube por arriba de su punto de ajuste, las glándulas paratiroides son inhibidas. La glándula tiroides secreta calcitonina, que inhibe la liberación de Ca^{2+} del hueso y disminuye la reabsorción de Ca^{2+} en los riñones.

FIGURA 49-11 Regulación de la homeostasis del calcio
Las flechas verdes indican estimulación; las flechas rojas indican inhibición.

cipalmente de **células beta**, que secretan insulina, y **células alfa**, que secretan glucagón.

La insulina disminuye la concentración de glucosa en la sangre

La **insulina** es una hormona anabólica que regula el uso y almacenamiento de nutrientes. Estimula a las células de muchos tejidos, incluyendo el hepático, muscular y las células grasas, para tomar la glucosa de la sangre por difusión facilitada (vea el capítulo 5). Una vez que la glucosa entra en las células musculares, es usada de inmediato como combustible o almacenada como glicógeno. La insulina también impide que las células hepáticas liberen glucosa. Así, la actividad de la insulina *baja* el nivel de glucosa en la sangre.

La insulina también ayuda a regular el metabolismo de las grasas y proteínas. Reduce el uso de ácidos grasos como combustible y en lugar de ello estimula su almacenamiento en el tejido adiposo. La insulina tiene un efecto anabólico sobre el metabolismo de las proteínas, lo que resulta en un incremento neto de proteínas en las células. Promueve la síntesis de proteínas al incrementar el número de transportadores de aminoácidos en la membrana plasmática, estimulando así el transporte de ciertos aminoácidos hacia las células. La insulina también promueve la transcripción y la traducción.

El glucagón eleva la concentración de glucosa en la sangre

Los efectos del **glucagón** son opuestos a los de la insulina. La acción más importante del glucagón es elevar el nivel de glucosa en la sangre. Hace lo anterior al estimular a las células hepáticas para convertir glicógeno en glucosa, un proceso conocido como *glicogenólisis* o *glucogenólisis*. El glucagón también estimula la *gluconeogénesis*, la producción de glucosa a partir de otros metabolitos. El glucagón moviliza los ácidos grasos al promover la descomposición de grasa e inhibir la síntesis de triacilglicerol. Esta hormona también estimula el hígado para degradar proteínas e inhibir la síntesis de proteínas.

La concentración de glucosa regula la secreción de insulina y glucagón

La concentración de glucosa en la sangre controla directamente la secreción de insulina y glucagón (**FIGURA 49-13**). Después de una comida, cuando el nivel de glucosa sube como resultado de la absorción intestinal, las células beta son estimuladas para secretar insulina. Luego, a medida que las células eliminan la glucosa de la sangre, disminuyendo su concentración, la secreción de insulina decrece.

alta concentración de glucosa en la sangre ⟶ las células beta secretan insulina ⟶ la concentración de glucosa en la sangre decrece ⟶ homeostasis

Cuando no se ha comido por varias horas, la concentración de glucosa en la sangre comienza a bajar. Cuando disminuye de su nivel normal en ayunas de aproximadamente 90 mg de glucosa por 100 mL de sangre hasta alrededor de 70 mg de glucosa, las células alfa de los islotes

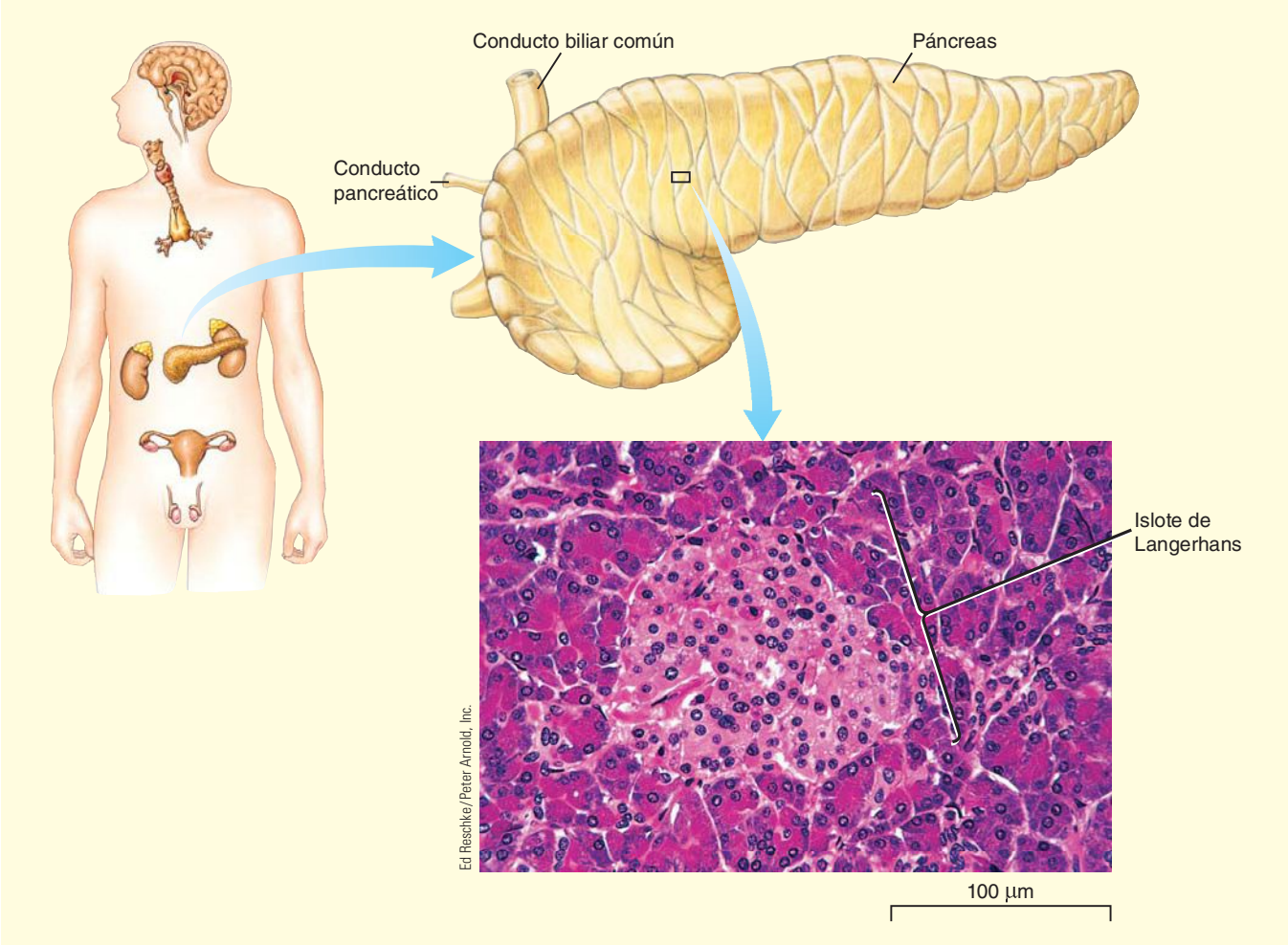


FIGURA 49-12 **Un islote de Langerhans en el páncreas**

Dispersos por todo el páncreas, grupos de células endocrinas (como el que se muestra en esta micrografía tomada con un microscopio óptico) secretan insulina y glucagón

aumentan su secreción de glucagón. La glucosa es movilizada desde su almacenamiento en las células hepáticas y la concentración de glucosa en la sangre vuelve a lo normal:

baja concentración de glucosa en la sangre ⟶ las células alfa secretan glucagón ⟶ la concentración de glucosa en la sangre aumenta ⟶ homeostasis

Las células alfa responden a la concentración de glucosa dentro de su propio citoplasma, que refleja el nivel de glucosa. Cuando el nivel de glucosa en la sangre es alto, suele haber un nivel elevado de glucosa dentro de las células alfa y la secreción de glucagón es inhibida.

Observe que éstos son sistemas de retroalimentación negativa y que la insulina y el glucagón trabajan de manera antagónica para mantener la concentración de glucosa en la sangre dentro de sus límites normales. Cuando el nivel de glucosa sube, la liberación de insulina lo regresa a lo normal; cuando la concentración de glucosa baja, el glucagón actúa para subirlo de nuevo. El sistema insulina-glucagón es un mecanismo poderoso de acción rápida para mantener el nivel de glucosa dentro de límites normales. ¿Por qué es importante mantener un nivel de glucosa constante en la sangre? Recuerde que las células cerebrales suelen ser incapaces de usar otros nutrientes como combustible, por lo que dependen de un abastecimiento continuo de glucosa. Como se verá, varias otras hormonas también afectan la concentración de glucosa en la sangre.

La diabetes mellitus es un trastorno grave del metabolismo de carbohidratos

La **diabetes mellitus**, el trastorno endocrino más común, es un grave problema de salud y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, su predominio mundial está aumentando. Más de 150 millones de personas en todo el mundo padecen este trastorno. La diabetes es la causa principal de muerte prematura. Constituye un factor fundamental para enfermedad cardiovascular, ceguera, enfermedad neurológica, trastornos hepáticos y gangrena en las extremidades. (Observe que la diabetes mellitus es un trastorno completamente diferente a la diabetes insípida, que se estudió en el capítulo 48). Aproximadamente la mitad

de quienes padecen diabetes no lo saben; en consecuencia, no reciben tratamiento y corren un alto riesgo por sus graves efectos.

La diabetes mellitus es en realidad un grupo de trastornos relacionados caracterizados por la alta concentración de glucosa en la sangre. Dos tipos principales da diabetes son el tipo 1 y el tipo 2. La *diabetes tipo 1* es una enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos marcan a las células beta para su destrucción. Las células T destruyen a las células beta, resultando en deficiencia de insulina. Se requieren inyecciones de insulina para corregir el desequilibrio de carbohidratos que resulta. Este trastorno suele desarrollarse antes de los 30 años de edad, a menudo durante la infancia. La diabetes tipo 1 es provocada por una combinación de predisposición genética y factores ambientales, es probable que incluya la infección por un virus.

Más de 90% de los diabéticos padecen **diabetes tipo 2**. Este trastorno se desarrolla en forma gradual, por lo general en personas con sobrepeso. La diabetes tipo 2 suele comenzar como **resistencia a la insulina**, una condición en la que las células no pueden usar de manera eficaz la insulina. En la diabetes tipo 2, concentraciones normales (o mayores que lo normal) de insulina están presentes en la sangre, pero las células diana no pueden usarla.

Perturbaciones metabólicas semejantes ocurren en ambos tipos de diabetes mellitus: interrupción del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, y desequilibrio de electrolitos.

PUNTO CLAVE La insulina y el glucagón trabajan antagónicamente para regular la concentración de glucosa en la sangre.

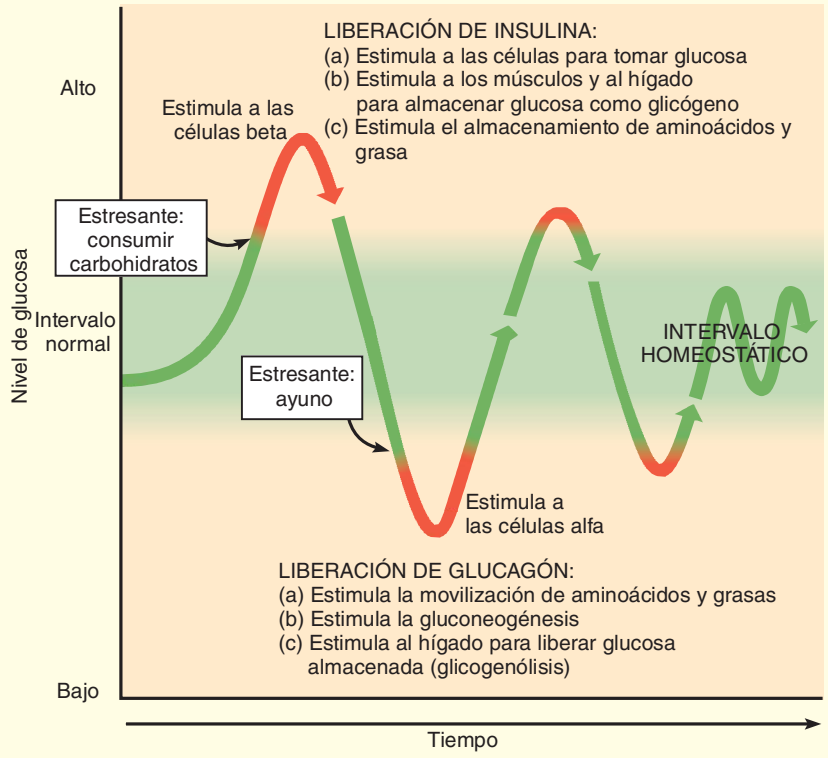


FIGURA 49-13 *Animada* **Regulación de la concentración de glucosa**
Cuando la concentración de glucosa en la sangre sube por arriba de lo normal, las células beta secretan insulina. Esta hormona disminuye la concentración de glucosa en la sangre, restaurando así la homeostasis. Cuando la concentración de glucosa en la sangre disminuye por debajo de lo normal, las células alfa secretan glucagón. Esta hormona aumenta la concentración de glucosa en la sangre, restaurando así la homeostasis.

1. *Disminuye el uso de glucosa*. En un diabético, las células tienen dificultades para tomar la glucosa de la sangre y su acumulación provoca hiperglicemia. En vez de la concentración normal en ayunas de aproximadamente 90 mg de glucosa por 100 mL de sangre, el nivel puede exceder de 140 mg por 100 mL y alcanzar concentraciones de más de 500 mg por 100 mL. Recuerde del capítulo 48 que cuando la concentración de glucosa excede su **transporte tubular máximo (TTM)**, la velocidad máxima a la que puede ser reabsorbida, la glucosa es excretada en la orina. A pesar de las grandes cantidades de glucosa en la sangre, las células dependientes de insulina en un diabético pueden tomar sólo alrededor de 25% de la glucosa que requieren para alimentarse.
2. *La movilización de grasas se incrementa*. Las células convierten la grasa y proteína en energía. La ausencia de insulina promueve la movilización de las reservas de grasa para proporcionar nutrientes a la respiración celular. Pero por desgracia, el nivel de lípidos en la sangre puede quintuplicar el nivel normal, llevando al desarrollo de aterosclerosis (vea el capítulo 44). El incremento en el metabolismo de las grasas también aumenta la formación de cuerpos cetónicos, que se acumulan en la sangre. Esta acumulación puede ocasionar *cetoacidosis*, una condición en la que los líquidos del cuerpo y de la sangre se vuelven demasiado ácidos. Cuando el nivel de cetona en la sangre aumenta, las cetonas aparecen en la orina, otra indicación clínica de diabetes mellitus. En caso de ser grave, la cetoacidosis puede conducir a coma y muerte.
3. *El uso de proteínas se incrementa*. La falta de insulina también resulta en un aumento en la descomposición de proteínas con respecto a la síntesis de proteínas, por lo que el diabético sin tratamiento se vuelve delgado y demacrado.
4. *Desequilibrio de electrolitos*. Cuando los cuerpos cetónicos y la glucosa son excretados en la orina, el agua fluye por ósmosis; como resultado, el volumen de orina aumenta. La deshidratación resultante provoca sed y desafía la homeostasis de electrolitos. Una vez que las cetonas son excretadas, también toman sodio, potasio y otros cationes con ellas, contribuyendo al desequilibrio de electrolitos.

Muchos diabéticos tipo 2 pueden preservar sus niveles de glucosa en la sangre dentro de su intervalo normal mediante procedimientos dietéticos, pérdida de peso y ejercicio regular. Cuando este método de tratamiento no es suficiente, el trastorno se trata con fármacos orales que estimulan la secreción de insulina y promueven sus acciones. Aproximadamente un tercio de los diabéticos tipo 2 termina por requerir inyecciones de insulina.

El enorme aumento de diabetes tipo 2 constituye un problema de salud pública que resulta de un estilo de vida sedentario y el incremento en el predominio de la obesidad. Debido a que la diabetes tipo 2 está asociada con la resistencia a la insulina, los investigadores están buscando sus causas y curas al estudiar este problema metabólico. Los investigado-

res han descubierto una intensa relación entre el incremento en el tejido graso y la resistencia a la insulina. Cuando las personas resistentes a la insulina pierden peso, se vuelven más sensibles a ella.

Los investigadores están probando dos hipótesis: la hipótesis de la inflamación y la hipótesis de la sobrecarga de lípidos. La *hipótesis de la inflamación* sostiene que los macrófagos son atraídos a células grasas agrandadas, que son abundantes en las personas obesas. Los macrófagos liberan citocinas y otras señales inflamatorias que extinguen la vía de señalización de la insulina en las fibras musculares.

Según la *hipótesis de la sobrecarga de lípidos*, cuando las células grasas están totalmente agrandadas y no pueden almacenar más grasa adicional, rezuman ácidos grasos. La grasa se acumula en las fibras musculares y células hepáticas. Los diacilgliceroles (DAG) acumulados inhiben la vía de señalización de la insulina. Ambas hipótesis pueden ser válidas.

El tejido adiposo produce varias hormonas y otras moléculas de señalización que desempeñan un papel en la resistencia a la insulina y en la diabetes. Algunas de éstas son la resistina y la adiponectina. La *resistina* es antagónica a la acción de la insulina, por tanto, contribuye a la resistencia a la insulina. La *adiponectina* promueve los efectos de la insulina, pero las personas obesas la producen en cantidades reducidas. La resistencia a la insulina posee un componente genético poderoso y algunos investigadores están buscando genes específicos que pudieran estar implicados. Otros se han centrado en la educación y en los cambios en el estilo de vida.

Más de 20% de los niños obesos tienen alterada la tolerancia a la glucosa, un signo de advertencia temprano de la diabetes. La alteración de la tolerancia a la glucosa, que afecta a más de 200 millones de personas en todo el mundo, se define como *hiperglicemia* (una concentración de glucosa en la sangre que es anormalmente alta) la cual sigue a la ingestión de una gran cantidad de glucosa (una carga de glucosa).

En la hipoglicemia la concentración de glucosa en la sangre es demasiado baja

La baja concentración de glucosa en la sangre, o *hipoglicemia*, algunas veces ocurre en personas que más adelante desarrollan diabetes. Estas personas pueden tener tolerancia a la glucosa alterada en la cual los islotes reaccionan de manera exagerada a la demanda de glucosa. Cuando se ingieren carbohidratos, hay un retraso en la respuesta a la insulina, seguida después de alrededor de 3 horas por demasiada secreción de la hormona. Esta hipersecreción hace bajar los niveles de glucosa y la persona se siente somnolienta. Si esta reacción es grave, la persona puede volverse descoordinada e incluso perder el conocimiento.

La hipoglicemia grave puede desarrollarse si los diabéticos reciben inyecciones de insulina en exceso o si los islotes, a causa de un tumor, secretan demasiada insulina. La concentración de glucosa en la sangre puede entonces disminuir drásticamente, privando a las células cerebrales de su suministro de combustible necesario. Estos eventos pueden conducir a un choque de insulina, una condición en la que el paciente puede parecer ebrio o perder la conciencia, sufrir convulsiones e incluso morir.

Las glándulas suprarrenales ayudan al cuerpo a responder al estrés

Las dos **glándulas suprarrenales** son pequeñas masas amarillas de tejido que están en contacto con los extremos superiores de los riñones (**FIGURA 49-14**). Cada glándula consta de una porción central, la **médula suprarrenal** y una gran sección exterior, la **corteza suprarrenal**. Aunque están unidas anatómicamente, la médula y la corteza suprarrenales se desarrollan a partir de diferentes tipos de tejido en el embrión y funcionan como glándulas diferentes. Sin embargo, ambas secretan hormonas que ayudan a regular el metabolismo y que apoyan al cuerpo para responder al estrés.

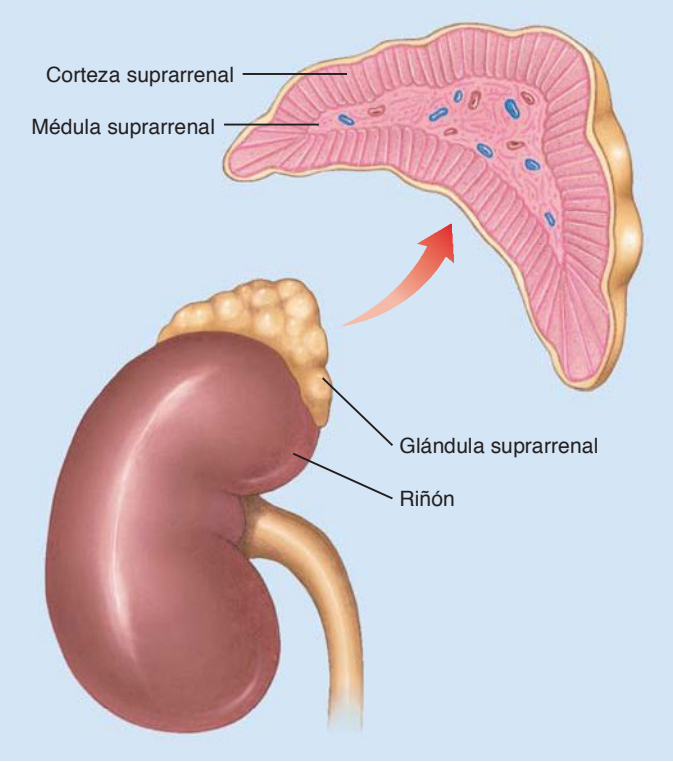


FIGURA 49-14 **Glándula suprarrenal**
Las glándulas suprarrenales están situadas arriba de los riñones. Cada glándula consta de una médula suprarrenal central rodeada por una corteza suprarrenal.

La médula suprarrenal inicia una reacción de alarma

La médula suprarrenal es una glándula neuroendocrina acoplada al sistema nervioso simpático. Se desarrolla a partir de tejido neuronal y su secreción es controlada por los nervios simpáticos. La médula suprarrenal secreta **epinefrina** y **norepinefrina**. Químicamente, estas hormonas son muy semejantes; son derivados de aminoácidos que pertenecen al grupo químico conocido como **catecolaminas** (vea la figura 49-2c). La mayor parte de la producción hormonal de la médula suprarrenal es epinefrina. Recuerde que la norepinefrina también sirve como neurotransmisor liberado por las neuronas simpáticas y por algunas neuronas en el sistema nervioso central (vea el capítulo 41).

En condiciones normales, la médula suprarrenal secreta continuamente pequeñas cantidades de epinefrina y norepinefrina. Su secreción está bajo control neuronal. Cuando surge ansiedad, el hipotálamo envía señales vía los nervios simpáticos a la médula suprarrenal. Las neuronas simpáticas liberan acetilcolina, la cual estimula a la médula suprarrenal para liberar cantidades mayores de epinefrina y norepinefrina.

Durante una situación estresante, las hormonas medulares suprarrenales inician una *reacción de alarma* que le permite al individuo pensar más rápido, luchar con más tenacidad o correr más rápido que lo normal. La tasa metabólica aumenta hasta en 100%. La sangre es redirigida a aquellos órganos esenciales para la acción de emergencia (**FIGURA 49-15**). Los vasos sanguíneos que van al cerebro, músculos y corazón son dilatados, mientras que los de la piel y los riñones son constreñidos. La constricción de los vasos sanguíneos que surten a la piel tiene la ventaja

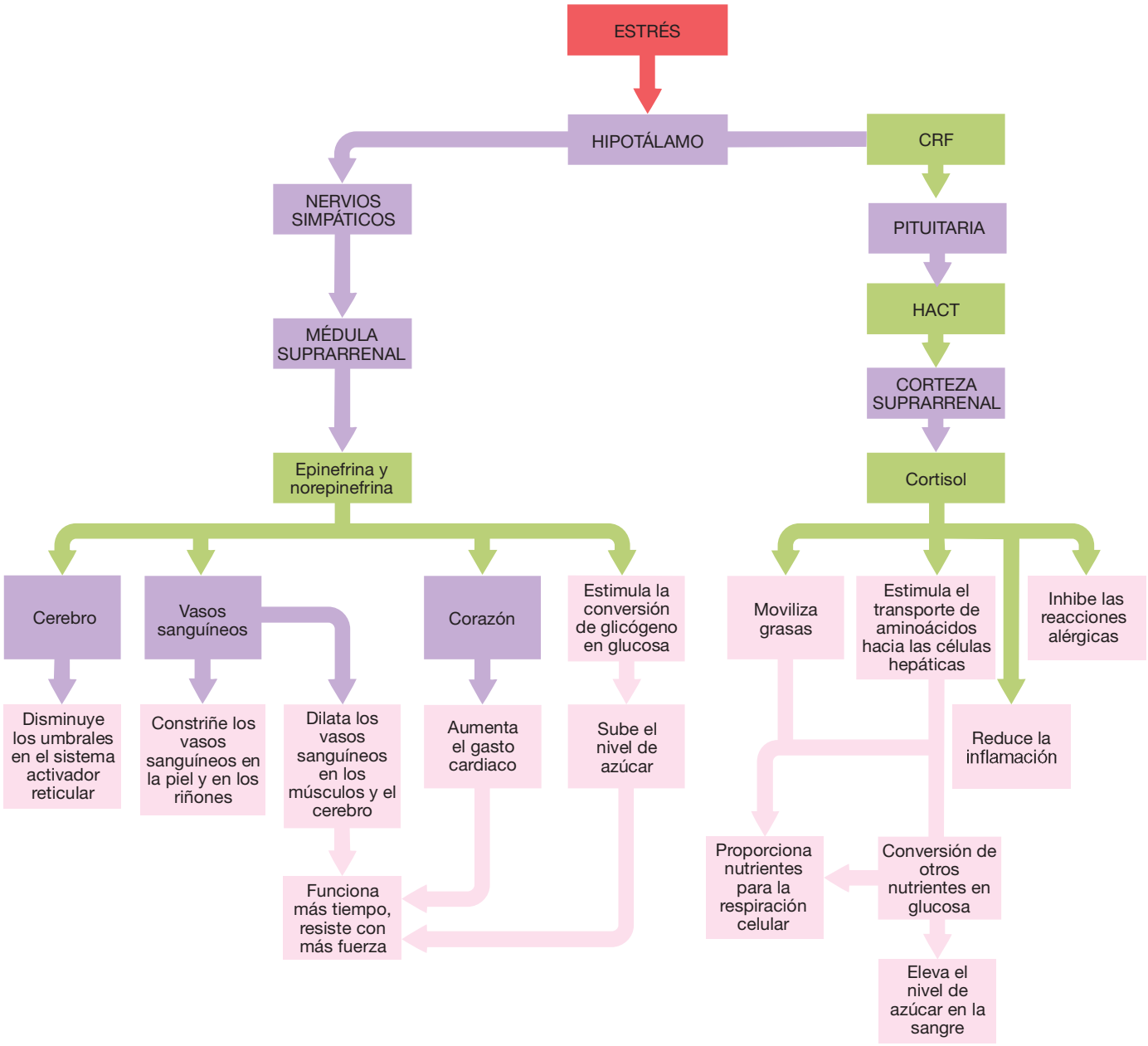


FIGURA 49-15 **Respuesta al estrés**

Las glándulas suprarrenales ayudan al cuerpo a responder a experiencias estresantes. (RAS, sistema activador reticular; FLC, factor liberador de corticotropina; HACT, hormona adrenocorticotrópica).

adicional de disminuir la pérdida de sangre en caso de hemorragia (y explica la palidez repentina que acompaña al temor). Al mismo tiempo, el corazón late más rápido. La intensidad de la contracción muscular aumenta. Los umbrales en el sistema activador reticular del cerebro son disminuidos, de modo que la persona se vuelve más alerta (vea el capítulo 42). Las hormonas suprarrenales medulares también suben los niveles de ácidos grasos y glucosa en la sangre, asegurando combustible necesario para la energía adicional.

La corteza suprarrenal ayuda al cuerpo a tolerar el estrés crónico

La corteza suprarrenal sintetiza hormonas esteroides a partir de colesterol (que a su vez se produce en el hígado a partir de la acetil coenzima A). Aunque la corteza suprarrenal produce más de 30 tipos de esteroides, secreta sólo tres tipos de hormonas en cantidades importantes: precursores de hormonas sexuales, mineralocorticoides y glucocorticoides.

En ambos sexos, la corteza suprarrenal secreta precursores de hormonas sexuales, como andrógenos (hormonas masculinizantes). Ciertos tejidos convierten los precursores de hormonas sexuales en **testosterona**, la hormona masculina más importante, y **estradiol**, la hormona femenina más importante. En los hombres, la producción de andrógeno por la corteza suprarrenal no es significativa porque los testículos producen testosterona. No obstante, en las mujeres, la corteza suprarrenal secreta el andrógeno usado para producir la mayor parte de la testosterona que circula en la sangre.

El **mineralocorticoide** más importante es la **aldosterona**. (Recuerde del capítulo 48 que la aldosterona ayuda a regular el equilibrio de líquidos al ajustar el equilibrio de sal). En respuesta a la aldosterona, los riñones reabsorben más sodio y excretan más potasio. Como resultado del incremento de sodio, el volumen del fluido extracelular aumenta, lo cual resulta en mayor volumen de sangre y presión arterial alta.

Cuando las glándulas suprarrenales no producen suficiente aldosterona, en la orina son excretadas grandes cantidades de sodio. El agua sale del cuerpo con el sodio (debido a la presión osmótica), y el volumen de sangre puede reducirse tan notoriamente que el paciente muere por baja presión arterial.

El **cortisol**, también denominado hidrocortisona, representa alrededor de 95% de la actividad **glucocorticoide** de la corteza suprarrenal humana (vea la figura 49-2b). El cortisol ayuda a asegurar el abastecimiento suficiente de combustible para las células cuando el cuerpo está sometido a estrés. Su acción principal es estimular la producción de glucosa a partir de otros nutrientes en las células hepáticas.

El cortisol ayuda a proporcionar nutrientes para la producción de glucosa al estimular el transporte de aminoácidos hacia las células hepáticas (vea la figura 49-15). También promueve la movilización de grasas de modo que el glicerol de las moléculas de triacilglicerol esté disponible para su conversión en glucosa. Estas acciones aseguran que la glucosa y el glicógeno sean producidos en el hígado, y que la concentración de glucosa en la sangre suba. Por tanto, la corteza suprarrenal provee un sistema de respaldo importante para la médula suprarrenal, asegurando el abastecimiento idóneo de glucosa cuando el cuerpo sufre de estrés y requiere energía adicional.

Durante el estrés, el cerebro y las glándulas suprarrenales trabajan juntos para ayudar al cuerpo a responder con eficiencia (vea la figura 49-15; también vea *Preguntas acerca de: La neurobiología de la experiencia traumática*, en el capítulo 42). Casi cualquier tipo de estrés estimula al hipotálamo para secretar **factor liberador de corticotropina (FLC)**, que estimula la secreción de **hormona adrenocorticotrópica (HACT)** por parte de la pituitaria anterior. Esta hormona regula la secreción tanto de glucocortidoide como de aldosterona. La HACT es tan poderosa que puede resultar en un incremento hasta de 20 veces en la secreción de cortisol en cuestión de minutos. Cuando el cuerpo no sufre de estrés, los altos niveles de cortisol en la sangre inhiben la secreción de FLC por el hipotálamo y de HACT por la pituitaria.

La **enfermedad de Addison** resulta cuando la corteza suprarrenal produce cantidades insuficientes de aldosterona y cortisol. Este trastorno suele ser causado más comúnmente por la destrucción autoinmune de la corteza suprarrenal. La reducción de cortisol evita que el cuerpo regule la concentración de glucosa en la sangre porque el hígado no es capaz de sintetizar suficiente glucosa. El paciente con deficiencia de cortisol también pierde la capacidad de responder al estrés. Si los niveles de cortisol se deprimen de manera importante, incluso el estrés de infecciones leves puede provocar la muerte.

Los glucocorticoides se usan clínicamente para reducir la inflamación en reacciones alérgicas, infecciones, artritis y ciertos tipos de cáncer. Estas hormonas inhiben la producción de prostaglandinas (que son mediadoras de la inflamación). Los glucocorticoides también reducen la inflamación al disminuir la permeabilidad capilar, lo cual reduce la hinchazón. Además, reducen los efectos de la histamina, por lo que se usan para tratar los síntomas de alergias.

Cuando se usan en grandes cantidades durante períodos largos, los glucocorticoides pueden provocar graves efectos colaterales. Aunque ayudan a estabilizar las membranas lisosómicas de modo que no destruyan tejidos con sus poderosas enzimas, la habilidad de los lisosomas para degradar moléculas extrañas también se reduce. Los glucocorticoides disminuyen la producción de interleucina-1 al bloquear la inmunidad mediada por células y disminuir la capacidad del paciente para combatir infecciones. Otros efectos colaterales incluyen úlceras, hipertensión, diabetes mellitus y aterosclerosis.

Las cantidades anormalmente altas de glucocorticoides, ya sea por enfermedad o por medicación con esteroides, puede resultar en la **enfermedad de Cushing**. En esta condición, el exceso de glucosa es convertido en grasa que se deposita alrededor del tronco. El edema hace que la cara del paciente adquiera una apariencia semejante a la de la luna llena. El nivel de glucosa en la sangre puede subir hasta 50% por arriba de lo normal, produciendo *diabetes suprarrenal*. Si esta condición persiste durante varios meses, las células beta en el páncreas pueden "consumirse" por secretar cantidades excesivas de insulina, llevando a diabetes mellitus permanente. La reducción en la síntesis de proteínas provoca debilidad y una disminución en las respuestas inmunológicas.

Se conocen muchas otras hormonas

Muchos otros tejidos del cuerpo secretan hormonas. La **glándula pineal,** ubicada en el cerebro, produce **melatonina,** que es un derivado del aminoácido triptófano y afecta los ritmos biológicos y la aparición de la madurez sexual. En los humanos, la melatonina favorece el inicio del sueño. La exposición a la luz suprime la secreción de melatonina.

Varias hormonas secretadas por el tracto digestivo y por el tejido adiposo regulan los procesos digestivos (vea el capítulo 47). La **glándula timo** produce **timosina**, una hormona que desempeña un papel en las respuestas inmunológicas. El **factor natriurético auricular (FNA)**, secretado en la aurícula del corazón, promueve la excreción de sodio y disminuye la presión arterial (vea el capítulo 48). Las hormonas reproductivas se analizan en el capítulo 50.

Repaso

- ¿Por qué el hipotálamo es considerado el vínculo entre los sistemas nervioso y endocrino? ¿Cuál es el papel del lóbulo anterior de la pituitaria? ¿Y del lóbulo posterior?
- ¿Cómo es regulada la secreción de hormona de la tiroides y de hormona paratiroide?
- ¿Cuáles son las acciones antagónicas de la insulina y el glucagón en la regulación del nivel de glucosa en la sangre? ¿Qué es la resistencia a la insulina?
- ¿Cuáles son las acciones de la epinefrina y la norepinefrina? ¿Y del cortisol?
- ¿En qué se diferencian la regulación de la médula suprarrenal y la regulación de la corteza suprarrenal?

RESUMEN: ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

49.1 *(página 1053)*

1 Comparar la función del sistema endocrino con la del sistema nervioso y describir cómo estos sistemas trabajan juntos para regular los procesos del cuerpo.

- El **sistema endocrino** consta de glándulas, células y tejidos endocrinos que secretan **hormonas**, señales químicas que regulan procesos fisiológicos. La mayoría de las respuestas endocrinas son lentas, pero de larga duración. El sistema endocrino envía señales a una amplia gama de **células diana**.
- El sistema nervioso responde rápidamente a estímulos al transmitir señales eléctricas y químicas. Las neuronas envían señales a otras neuronas, células musculares y células glandulares, incluidas las células endocrinas. El sistema nervioso ayuda a regular muchas respuestas endocrinas.

2 Resumir la regulación de la acción endocrina por medio de sistemas de retroalimentación negativa.

- La secreción de hormonas suele estar regulada por **sistemas de retroalimentación negativa**. Una hormona es liberada en respuesta a algún cambio en un estado estable y dispara una respuesta que contrarresta la condición modificada; este proceso restaura la homeostasis.

3 Identificar cuatro grupos químicos principales a los que son asignadas las hormonas y proporcionar dos ejemplos de cada uno.

- Las prostaglandinas y la hormona juvenil de los insectos son **derivados de ácidos grasos**. Las hormonas secretadas por la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos, así como la hormona de la muda de piel de los insectos, son **hormonas esteroides**.
- Las hormonas de la tiroides y la epinefrina son **derivados de aminoácidos**. La hormona antidiurética (HAD) y el glucagón son ejemplos de **hormonas péptidas**. La insulina es una proteína pequeña.

CENGAGENOW™ **Observe los mecanismos de acción de las hormonas péptidas y esteroides al hacer clic en las figuras en CengageNOW.**

49.2 *(página 1055)*

4 Comparar cuatro tipos de señalización endocrina.

- En la **señalización endocrina clásica**, **glándulas endocrinas** discretas, glándulas sin conductos, secretan hormonas hacia el fluido intersticial. Las hormonas son transportadas por la sangre. Se unen con receptores sobre **células diana** específicas o dentro de ellas.
- En la **señalización neuroendocrina**, las neuronas secretan **neurohormonas**. Éstas son acarreadas por los axones y luego secretadas; suelen ser transportadas por la sangre.
- En la **señalización autocrina**, una hormona (o alguna otra molécula de señalización) es secretada hacia el fluido intersticial y luego actúa sobre la misma célula que la produjo. En la **señalización paracrina**, una hormona (o alguna otra molécula de señalización) se difunde por el fluido intersticial y actúa sobre células diana próximas.
- Algunos **reguladores locales** son considerados hormonas; usan señalización autocrina o paracrina. Los reguladores locales incluyen **factores de crecimiento**, péptidos que estimulan la división y el desarrollo celular, así como las **prostaglandinas**, un grupo de hormonas locales que ayudan a regular muchos procesos metabólicos.

49.3 *(página 1057)*

5 Comparar el mecanismo de acción de pequeñas hormonas solubles en lípidos con el de las hormonas hidrófilas; incluir el papel de segundos mensajeros, como el AMP cíclico.

- Las hormonas esteroides y las hormonas de la tiroides son pequeñas moléculas solubles en lípidos que pasan a través de la membrana plasmática y se combinan con receptores dentro de las células diana; el complejo hormona-receptor puede activar o reprimir la transcripción de la codificación de ARN para proteínas específicas.
- Las hormonas péptidas son hidrófilas y no entran en las células diana. Se combinan con receptores sobre la membrana plasmática de células diana. Muchas hormonas se unen a **receptores acoplados a proteína G** que actúan vía la **transducción de señales**. Una señal de hormona extracelular es transducida en una señal intracelular por el receptor.
- La mayoría de las hormonas péptidas son primeros mensajeros que llevan a cabo sus acciones por medio de **segundos mensajeros**, como el **AMP cíclico (AMPc)**. El receptor acoplado a proteína G activa una **proteína G**. La proteína G estimula o inhibe una enzima que afecta al segundo mensajero. Por ejemplo, la proteína G estimula o inhibe la **adenilil ciclasa**, la enzima que cataliza la conversión de ATP en AMPc.
- Muchos segundos mensajeros estimulan la actividad de **proteínas quinasas**, enzimas que fosforilan proteínas específicas que afectan algunos procesos celulares.
- Algunas proteínas G usan derivados de fosfolípidos como segundos mensajeros. El **inositol trifosfato (IP_3)** y el **diacilglicerol (DAG)** son segundos mensajeros que elevan la concentración de calcio y activan enzimas. Los iones calcio se unen con **calmodulina**, que activa ciertas enzimas.
- Los **receptores de tirosina quinasas** son **receptores asociados a enzimas** que se unen con factores de crecimiento, incluyendo insulina y factor de crecimiento nervioso.

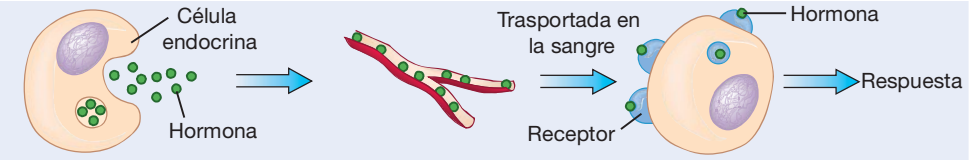
49.4 *(página 1060)*

6 Identificar cuatro funciones de las neurohormonas de invertebrados y describir la regulación del desarrollo de insectos.

- Las hormonas de los invertebrados y las neurohormonas ayudan a regular el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, la regeneración, los cambios de color, la muda de piel, la metamorfosis, la reproducción y el comportamiento.
- Las hormonas controlan el desarrollo en los insectos. Cuando las células endocrinas en el cerebro del insecto son estimuladas por algún factor ambiental, secretan **hormona cerebral (BH)**. La BH estimula a las glándulas protorácicas para producir **hormona de la muda (HM)**, que estimula el crecimiento y la muda de piel.
- En un insecto inmaduro, los **corpora allata** secretan **hormona juvenil (HJ)**, que suprime la metamorfosis en cada muda larvaria. La cantidad de HJ decrece con las mudas sucesivas.

49.5 *(página 1060)*

7 Identificar las glándulas endocrinas clásicas de los vertebrados y describir las acciones de sus hormonas. Describir los efectos de la hipersecreción y la hiposecreción sobre la homeostasis.



- Consulte en la tabla 49-1 una descripción de las glándulas endocrinas principales y sus acciones. Las hormonas de los vertebrados regulan el crecimiento y desarrollo, el equilibrio de sal y líquidos, y muchos aspectos del metabolismo y el comportamiento.
- La **hiposecreción** (producción reducida anormalmente) o la **hipersecreción** (producción aumentada anormalmente) de hormonas conduce a la interrupción de la homeostasis y a trastornos endocrinos específicos.

8 Describir los mecanismos por los cuales el hipotálamo y la glándula pituitaria integran funciones regulatorias; resumir las acciones de las hormonas hipotalámica y pituitaria.

- La regulación nerviosa y endocrina está integrada en el **hipotálamo**, que regula la actividad de la **glándula pituitaria**.
- Las neurohormonas **oxitocina** y **hormona antidiurética (HAD)** son producidas por el hipotálamo y liberadas por el **lóbulo posterior** de la pituitaria. La oxitocina estimula la contracción del útero y estimula la expulsión de leche por las glándulas mamarias. La HAD estimula la reabsorción de agua por los túbulos renales.
- El hipotálamo secreta **hormonas liberadoras** y **hormonas inhibidoras** que regulan la salida de hormonas del **lóbulo anterior** de la glándula pituitaria.
- El lóbulo anterior de la glándula pituitaria secreta prolactina, hormonas estimulantes de los melanocitos, hormona del crecimiento y varias **hormonas trópicas** que estimulan otras glándulas endocrinas. Las **hormonas estimulantes de los melanocitos (HEM)** suprimen el apetito y son importantes en la regulación de la energía y el peso del cuerpo. La **prolactina** estimula las glándulas mamarias para producir leche.
- La **hormona del crecimiento (HC)** es una **hormona anabólica** que estimula el crecimiento de cuerpo al promover la síntesis de proteínas. La HC estimula al hígado para producir **factores de crecimiento similares a la insulina (FCSI)**, que promueven el crecimiento del esqueleto y de los tejidos en general.

CENGAGENOW™ Explore las glándulas y hormonas endocrinas humanas al hacer clic en las figuras en CengageNOW.

9 Describir las acciones de las hormonas de la tiroides y paratiroide, su regulación y los efectos de su mal funcionamiento.

- La **glándula tiroides** secreta hormonas de la tiroides; **tiroxina**, o T_4, y **triyodotironina**, o T_3. Las hormonas de la tiroides estimulan la tasa del metabolismo.
- La regulación de la secreción tiroidea depende principalmente de un sistema de retroalimentación negativa entre la glándula pituitaria anterior y la glándula tiroides.
- La hiposecreción de tiroxina durante la niñez puede conducir a **cretinismo;** durante la etapa adulta puede resultar en **mixedema**. El **bocio**, un agrandamiento anormal de la glándula tiroides, está asociado con la hiposecreción y la hipersecreción. La causa más común de hipertiroidismo es la **enfermedad de Graves**, de carácter autoinmune.
- Las **glándulas paratiroides** secretan la **hormona paratiroide (HPT)**, que regula el nivel de calcio en la sangre. La hormona paratiroide incrementa la concentración de calcio al estimular la liberación de este elemento desde los huesos, aumentando su reabsorción por los túbulos renales y desde el intestino.
- La **calcitonina**, secretada por la glándula tiroides, actúa antagónicamente con la hormona paratiroide.

10 Contrastar las acciones de la insulina y el glucagón, y describir la diabetes mellitus y la hipoglicemia, incluyendo los efectos metabólicos de estos trastornos.

- Los **islotes de Langerhans** en el páncreas secretan **insulina** y **glucagón**. La secreción de éstas es regulada directamente por la concentración de glucosa. La insulina estimula a las células para tomar glucosa de la sangre, con lo cual baja la concentración de glucosa sanguínea. El glucagón sube la concentración de glucosa en la sangre al estimular la conversión de glicógeno en glucosa y al estimular la producción de glucosa a partir de otros nutrientes.
- En la **diabetes mellitus**, la deficiencia de insulina o la **resistencia a la insulina** resulta en disminución del uso de la glucosa, aumento en la movilización de grasas, aumento en el uso de proteínas y desequilibrio de electrolitos. En la hipoglucemia, la tolerancia alterada a la glucosa resulta en una respuesta retrasada a la insulina, seguida por hipersecreción de ésta. La concentración de glucosa disminuye, ocasionando somnolencia.

11 Resumir las acciones y la regulación de las hormonas suprarrenales, incluyendo su papel en la respuesta del cuerpo al estrés.

- Las **glándulas suprarrenales** secretan hormonas que ayudan al cuerpo a responder al estrés y son importantes en la regulación del equilibrio de líquidos.
- La **médula suprarrenal** secreta **epinefrina** y **norepinefrina**, hormonas que incrementan el ritmo cardiaco y la intensidad de la contracción muscular. Estas hormonas redirigen la sangre hacia los órganos necesarios para pelear o huir. La médula suprarrenal es regulada por el sistema nervioso.
- La **corteza suprarrenal** secreta hormonas sexuales; **mineralocorticoides**, como la **aldosterona**; y **glucocorticoides**, como el **cortisol**. La aldosterona aumenta la tasa de reabsorción de sodio y la excreción de potasio por los riñones.
- Durante el estrés, la corteza suprarrenal asegura el suministro idóneo de combustible para las células de rápida metabolización. El cortisol promueve la síntesis de glucosa a partir de otros nutrientes. Durante el estrés, el hipotálamo secreta **factor liberador de corticotropina (FLC)**, que estimula a la glándula pituitaria anterior para secretar **hormona adrenocorticotrópica (HACT)**. La HACT regula la secreción de aldosterona y cortisol.

CENGAGENOW™ Aprenda más sobre la respuesta hormonal al estrés al hacer clic en la figura en CengageNOW.

EVALÚE SU COMPRENSIÓN

1. ¿Cuál de los siguientes *no* es verdadero acerca de las glándulas endocrinas? (a) secretan hormonas (b) tienen conductos (c) su producto suele ser transportado por la sangre (d) suelen ser reguladas por retroalimentación negativa (e) un animal experimental muestra síntomas de deficiencia cuando se eliminan
2. Una célula secreta un producto que se difunde a través del fluido intersticial y actúa sobre células próximas. Esto es un ejemplo de (a) secreción neuroendocrina (b) señalización autocrina (c) señalización paracrina (d) regulación endocrina clásica (e) función de una hormona péptida
3. ¿Cuál(es) de las siguientes es (son) *verdadera(s)* acerca de las hormonas esteroides? (a) hidrófilas (b) secretadas por la pituitaria posterior (c) suelen trabajar a través de proteínas G y AMP cíclico (d) suelen unirse con receptores en el núcleo y afectar la transcripción (e) a y c
4. ¿Cuál de los siguientes activa un segundo mensajero? (a) complejo receptor de hormonas (b) iones calcio (c) inositol trifosfato (IP_3) (d) AMP cíclico (e) diacilglicerol (DAG)

5. ¿Cuál de las siguientes parejas *no* es correcta? (a) neurohormona; hormona cerebral del insecto (b) calcio; calmodulina (c) lóbulo posterior de la pituitaria; hormona liberadora (d) lóbulo anterior de la pituitaria; hormona del crecimiento (e) hiposecreción de la tiroides; cretinismo

6. La hormona del crecimiento (a) envía señales al hipotálamo para producir una hormona liberadora (b) es regulada principalmente por el nivel de calcio (c) es una hormona catabólica (d) estimula la tasa metabólica (e) estimula al hígado para producir factores de crecimiento parecidos a la insulina

7. Ordene los siguientes eventos en la secuencia correcta.
1. alta concentración de hormona de la tiroides 2. pituitaria anterior inhibida 3. homeostasis 4. nivel bajo de hormona estimulante de la tiroides 5. la glándula tiroides secreta menos hormona de la tiroides
(a) 1, 2, 4, 5, 3 (b) 5, 4, 3, 2, 1 (c) 1, 2, 5, 4, 3 (d) 4, 5, 2, 3, 1
(e) 1, 4, 2, 5, 3

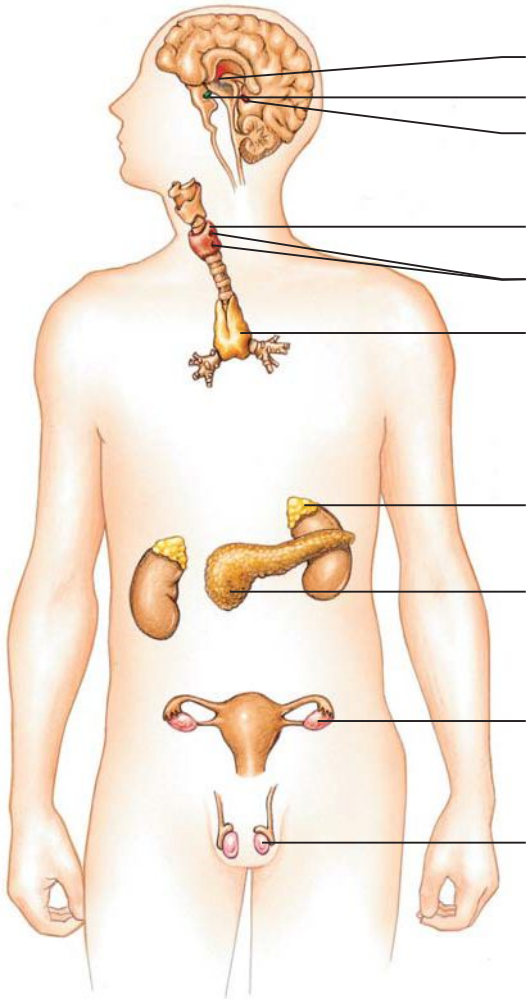
8. Ordene los siguientes eventos en la secuencia correcta. 1. aumenta la concentración de glucosa en la sangre 2. las células alfa en los islotes son estimuladas 3. homeostasis 4. la concentración de glucosa en la sangre disminuye 5. aumenta la secreción de glucagón (a) 1, 2, 3, 5, 4 (b) 5, 4, 2, 1, 3 (c) 1, 2, 5, 4, 3 (d) 4, 2, 5, 1, 3 (e) 4, 5, 1, 2, 3

9. ¿Cuál de los siguientes hechos ocurre en la diabetes?
(a) disminución del uso de glucosa (b) disminución del metabolismo de grasas (c) disminución del uso de proteínas (d) aumento en la concentración de hormona liberadora de TSH (e) b y c

10. ¿Cuál de las siguientes es una acción de la epinefrina? (a) disminuye el uso de glucosa (b) incrementa el gasto cardiaco (c) constriñe los vasos sanguíneos en el cerebro (d) reduce la inflamación (e) moviliza las grasas

11. La aldosterona es (a) liberada por la pituitaria posterior (b) es un andrógeno (c) su secreción es favorecida por un incremento en la hormona estimulante de la tiroides (d) es una enzima que convierte la epinefrina en norepinefrina (e) incrementa la reabsorción de sodio

12. Rotule el diagrama. Use la figura 49-7 para comprobar sus respuestas.



PENSAMIENTO CRÍTICO

1. ¿De qué manera los receptores imparten especificidad dentro del sistema endocrino? ¿Cuáles podrían ser algunas ventajas de tener mecanismos complejos para la acción hormonal (como segundos mensajeros)?

2. ¿Por qué es importante mantener un nivel de glucosa constante en la sangre? Varias hormonas analizadas en este capítulo afectan el metabolismo de carbohidratos. ¿Por qué es importante tener más de una? ¿Cómo interactúan?

3. La inyección de demasiada insulina podría ocasionar que un diabético experimente un choque de insulina, en el cual la persona parece ebria o puede perder la conciencia, sufrir convulsiones e incluso morir. Con base en lo que sabe sobre las acciones de la insulina, explique las causas fisiológicas del choque de insulina.

4. **VÍNCULO CON LA EVOLUCIÓN.** Parece que el receptor de la aldosterona evolucionó mucho antes que la aldosterona misma. Proponga una hipótesis para explicar cómo pudo ocurrir esto.

5. **CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD.** La hipótesis del "gen ahorrativo" sostiene que los genes que incrementan el riesgo de padecer diabetes tipo 2 permiten la utilización eficiente de los alimentos (y la acumulación de grasa) cuando se dispone de ellos para incrementar las posibilidades de sobrevivir en épocas de escasez. Use esta hipótesis para explicar el aumento en la tasa de diabetes en Estados Unidos.

CENGAGENOW™ **Preguntas adicionales están disponibles en CengageNOW en www.cengage.com/login.**